‘민관협력 지원 플랫폼 활용’ 기반 사회 현안 해결 ’서비스 개발’ 기획서

산불 때 혼자 대피하기 어려운 주민을 대피 기한 안에 옮길 차량과 도우미의 부족분을 평시에 계산하고, 발령 시 배정까지 지원하는 지자체 담당자용 서비스 "미리" 제안

구분	내용
분야	분야1 서비스 개발
작품명	미리: 재난취약자 사전 이송 배정 서비스
팀명	Team 오아시스
시안	https://miri-indol.vercel.app (로그인 없이 열람)
국내 배포	http://miri-web-oasis.s3-website.kr.object.ncloudstorage.com (민관협력 지원 플랫폼 계정 네이버 클라우드)
소스	https://github.com/hyunho2378/miri (기준 커밋 main 7d09384, 2026. 10. 20.)
시연 자료	동해시 공개 통계 규모를 반영한 시연용 명부, 차량, 도우미 자료(실명 정보 없음)

예선 평가 항목별 근거 위치

평가 항목 (배점)	핵심 근거	위치
기획성 (30)	2022. 3. 옥계 산불의 동해 도달까지 약 4시간. 알림과 도우미 지정 체계 위에 비어 있는 평시 이송 부족분 계산과 발령 시 배정을 미리가 담당	I장, II장
활용성 (20)	플랫폼 네이버 클라우드의 CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech, API Gateway, Object Storage를 서비스에 연결. 공공데이터 9종 화면 연결, 활용 신청 47건, 재난안전데이터 8건 신청	IV장, V장, 그림 4~9, 11, 13
유용성 (20)	시민(재난취약자, 가족, 도우미), 기업, 정부(시와 읍면동, 소방)별 필요와 제공 가치 연결. 도입 전후 비교, 이용자 시나리오	VI장, VII장, 그림 12~23
협력성(15)	연락 150곳, 회신 30곳, 의견과 자료 19곳, 설계 반영 14곳, 화면 반영 8곳(커밋 증빙). 동해 현장 일정과 체험 자료	III장, 그림 2, 3
충실성(15)	그림 23개 전부 번호, 설명, 범례, 출처 표기. 숫자는 시안 코드와 자동 시험으로 재확인, 출처 17건	전 장, 별첨 출처

I. 추진배경 및 목적

1-1. 시작한 계기

4시간의 질문: 2022. 3. 5. 옥계 산불

- 팀장 주현호의 직접 경험에서 출발한 문제의식
  - 강릉 출신. 2022. 3. 5. 옥계 산불 당시 강릉에서 아르바이트 중 정전과 대피 소동 경험
  - 주변 복지관과 이웃 가운데 혼자 움직이기 어려워 대피에 오래 걸린 어르신들의 사례 청취
- 같은 새벽 거동이 불편한 고령 주민의 대피 중 사고 발생
  - 옥계면 주민 한 분(86세)이 보행 보조기를 끌고 경로당으로 피신하다 밭에서 넘어져 병원 이송 후 숨짐. 요양병원 퇴원 직후로 거동이 불편한 상태였음[1]

    - 산림 당국은 산불과 사망 사이의 연관성을 적게 보고 사인 조사[1]

- 발화에서 동해 도달까지 약 4시간
    - 01:08경 옥계면 남양리 발화, 05:10~05:30경 동해시 망상동 만우마을 도달[2][3]
    - 같은 날 아침 동해노인요양원, 이례요양원 입소자를 포함한 주민 228명이 묵호고등학교 체육관 등으로 대피[3]
    - 동해시 주택 등 181채 전소, 113채 일부 소실, 이재민 53세대 111명(2022. 3. 13. 잠정 집계)[4]

- 미리의 출발점: 4시간 안에 누구를 어떤 차로 옮길지 평시에 계산해 두는 체계
    - 걷기 어려운 주민의 대피가 그날에도 이웃의 손에 급하게 맡겨진 구조에 대한 질문
    - 발화 뒤 차량과 사람을 찾는 시간 단축을 목표로 동해시를 첫 대상지로 선정

출처: 별첨 출처 [1]~[4]. 정전과 복지관 사례는 팀장의 경험과 청취 내용

1-2. 현황

정부 대피 기준 강화와 고령층 피해 집중

- 정부는 초고속 산불에 대비해 대피 시점을 앞당긴 체계를 지자체에 제시함
    - 위험구역 주민 5시간 전, 재난취약자 8시간 전 대피 체계[5]

- 산불 피해는 스스로 이동하기 어려운 고령층에 집중됨
    - 산불 사망자 30명 중 28명 60대 이상(2025. 3.)[6]
    - 같은 산불에서 복지시설 52개 기관 1,458명 긴급 전원 조치[7]
    - 울진 삼척 산불 마을 35곳 주민 6,126명 대피(2022. 3.)[8]

- 확산 속도가 빨라 발화 뒤 이송 계획 수립으로는 시간이 부족함
    - 경북 산불 시간당 8.2km 확산(2025. 3.)[9]

동해시: 산불 확산 이력과 고령 인구의 공존

- 동해시는 이송 지원이 필요한 고령 인구 비중이 높은 산불 확산 지역임
    - 65세 이상 23,590명, 전체 85,445명의 27.6%(2026. 9.)[10]
    - 재가 장기요양 수급자 약 2,005명 추정(2025년 급여이용수급자 2,668명에서 시설급여 663명 제외)[11]

출처: 별첨 출처 [5]~[11]

1-3. 문제점

알림과 지정 체계 사이의 빈 단계

- 기존 체계는 알리고 사람을 지정하는 데까지 갖춰져 있으나, 기한 안에 옮길 차량과 사람이 충분한지 평시에 계산하는 단계는 공개 자료에서 확인되지 않음

지금 있는 체계	하는 일	다루지 않는 일
재난문자, 안전디딤돌	위험과 대피 장소 안내	걸을 수 없는 사람의 이송
대피 도우미 1:1 매칭(2024. 6.), 마을순찰대(2025. 5.)	도울 사람 사전 지정	기한 안 이송 가능 여부 계산
재난관리자원 통합관리시스템	기관 차량과 장비 관리	취약자 개인별 차량 배정

출처: 행정안전부 보도자료, 국민재난안전포털 공개 자료 팀 정리(2026. 10.)

- 부족분을 모르는 상태의 행정 공백

    - 봄철 산불 조심 기간 전 민간 차량 협약 규모와 도우미 추가 지정 규모의 근거 부재
    - 발령 직후 전화 수배 방식으로는 기한 안 미이송 인원을 사후에야 파악

1-4. 서비스 개발 목적

평시 계산에서 발령 시 배정, 소방 인계까지 한 흐름으로 연결

- 평시: 마을별 이송 부족분 산출, 차량 협약과 도우미 지정의 근거 제공
- 발령 시: 차량, 도우미, 대상자를 묶은 배정표 생성, 담당자 확인 뒤 도우미 휴대폰 전송
    - 도우미 수와 지원 등급이 모자란 회차는 '도우미 부족'으로 분리 표시
- 기한 초과 시: 미이송 대상자 목록을 소방에 일괄 인계, 구조 자원 집중
- 평소 업무: 협조 공문, 훈련 보고 서식에 같은 숫자 자동 입력, 평시 활용도 확보
- 개발 기반: 민관협력 지원 플랫폼의 네이버 클라우드 AI와 저장소, 공공 위기 데이터

II. 개요

2-1. 서비스 정의

복지와 재난 담당자가 함께 쓰는 이송 준비 웹 서비스

- 혼자 대피하기 어려운 취약계층 보호를 위한 이송 준비 웹 서비스
  - 이름 "미리": 미리 계산하고 미리 움긴다는 의미
  - 기존 대피 도우미 지정 체계와 지역사회보장협의체 위에서 차량 부족분 계산과 배정표 생성을 맡는 계산판
- 서면 자문을 반영한 정의
  - "재난대비 목적보다 취약계층 보호 목적에 주안점"(R01)
  - "단독 시스템보다 사회복지와 소방이 협력해 작동시키는 부분이 중요"(T2)

2-2. 사용자와 역할

주 사용자는 읍면동 복지 담당자와 재난 담당자

사용자	미리에서 하는 일
동 맞춤형복지와 통합돌봄 담당자(주 사용자)	대상자 명부 갱신, 당사자와 대피계획 확인, 확인 날짜 기록
시와 동 재난 담당자(주 사용자)	부족분 확인, 차량 협약 규모 판단, 발령과 배정 검토, 공문 작성
대피 도우미	휴대폰으로 배정 수락 또는 불가 응답, 이송 단계 보고
요양보호사, 이장과 통장, 가족	거동 변화 같은 현장 소식 전달
요양시설과 재가기관	이송 등급 확인, 시설 차량 정보 제공
소방	기한 안 미이송 대상자 목록 일괄 수신
재난취약자 본인	설치와 조작 불필요

- 명부 갱신 주체를 복지 담당자로 둔 근거
  - "결국 복지담당자가 이를 실행시켜야 합니다"(R01)
  - 이사와 거주 변동은 사회복지 담당자가 파악하고 관리(T2, 통화 메모)
- 실제 사용 규모는 읍면동 단위 4~5명(T2), 교육 없이 쓰는 단순한 화면 구성 유지

2-3. 핵심 기능

계산, 판독, 배정, 인계, 문서 기능 11종

기능	내용	준비 현황(2026. 10. 20.)
부족분 계산	준비 시간, 완료 기한, 마을별 도달 시각, 시간대, 추가 협약 차량에 따른 마을별 미이송 수와 차종별 필요 추가 차량 계산	완료
도달 시각 역산	확산 시나리오별 마을 도달 시각에서 이송 완료 기한과 발령 기한 역산	완료
추천 배정	차량 정원, 도우미 지원 등급, 대피소 정원, 회차 순서, 마을별 기한을 함께 고려한 배정과 기본 순서 비교	완료

기능	내용	준비 현황(2026. 10. 20.)
서류 읽기	종이 대피계획서를 국내 CLOVA OCR로 인식, 이름과 연락처를 가린 글자만 국내 HyperCLOVA X로 보내 이송 등급 초안과 근거 문구 추출, 담당자 원문 대조 뒤 반영	완료(국내 처리), 실서류 검증 11월 예정
현장 소식	요양보호사와 이장의 글과 녹음에서 거동 변화 후보 추출, 사회복지 담당자 승인 뒤 명부 수정	완료
상황판	실제 지형과 건물 위 평시 현황, 가정 시나리오, 발령 중 상황, 시간 축 재생	완료
발령 운영과 도우미 화면	발령 5단계, 배정 검토, 도우미 수락과 단계 보고, 불가 응답 시 재배정	완료(훈련 발령)
소방 인계와 이상 탐지	미이송자 일괄 전달, 동해 응급실 가용병상 참고, 이상 징후 규칙	완료
공공데이터 연계	산불위험지수, 기상특보, 단기예보, 대피시설, 장기요양기관, 응급환자이송업, 응급실 가용병상, 장애인편의시설, 산불 이력을 기준일과 함께 표시	완료
문서함	행정 서식 21종에 현황판 숫자를 넣어 한글(HWPX) 저장	완료
개방 API	마을별 부족분과 대피소 수용 현황 조회	완료



그림 1. 서비스 블루프린트: 평시 명부 확인, 부족분 계산, 발령, 배정, 이송, 재배정, 종료와 소방 인계 7단계(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/service-blueprint.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 가로줄은 이용자별 행동, 세로 단계는 시간 순서, 사람 확인 표시는 담당자 확인 뒤 반영 지점)

III. 협력 방안

3-1. 협력 원칙

외부 주체가 미리를 위해 한 일을 4단계로 기록

- 협력 목적: 시안과 현장의 차이 확인, 계산 기준의 근거 확보, 운영 단계 역할 분담 확인
- 기록 4단계: ① 연락 ② 회신(원본 보관) ③ 의견이나 자료 수령 ④ 미리에 반영
- 주민의 이름, 주소, 연락처, 건강 정보는 요청하지 않음
- 이름과 기관명은 표기 동의 전이므로 소속 유형으로 표기

3-2. 연락과 회신 현황(2026. 10. 20. 기준)

150곳 연락, 30곳 회신, 14곳 설계 반영

구분	수	기준
연락	150곳	서면 자문 메일 2026. 10. 19. 37곳, 10. 20. 113곳(1곳당 1통)
회신	30곳	메일 29곳(R01~R29), 전화 자문 1곳(T2). 공공데이터 지원센터는 메일(R09)과 전화(T1)를 1곳으로 집계
의견이나 자료 수령(③ 이상)	19곳	검토 의견, 자료와 지침, 경로 안내, 전문가 소개
기획서 설계 반영(④)	14곳	3-5 "협력으로 바뀐 설계"에 R번호 표시
화면 반영(④ 구현)	8곳	R01, R14, R17, R24, R27, R28, R29, T2. 커밋 dec95a3, 56e966e, f17dde8
감사와 반영 결과 회신	22곳	2026. 10. 20. 22:46~22:58 메일 22통(받은 의견과 반영 내용 명시)
도달 실패	3곳	받는 곳 메일함 없음 2곳, 상대 서버 보류 1곳

- 집계 기준: 응답 주체(사람 또는 창구) 단위
  - R03(다른 학회의 수신처 안내)은 ③ 이상 집계 제외, R26(면담 일정 회신)은 ②로 집계
  - 주체별 단계표는 공모전 협력숫자 기준표(2026. 10. 20.)와 동일

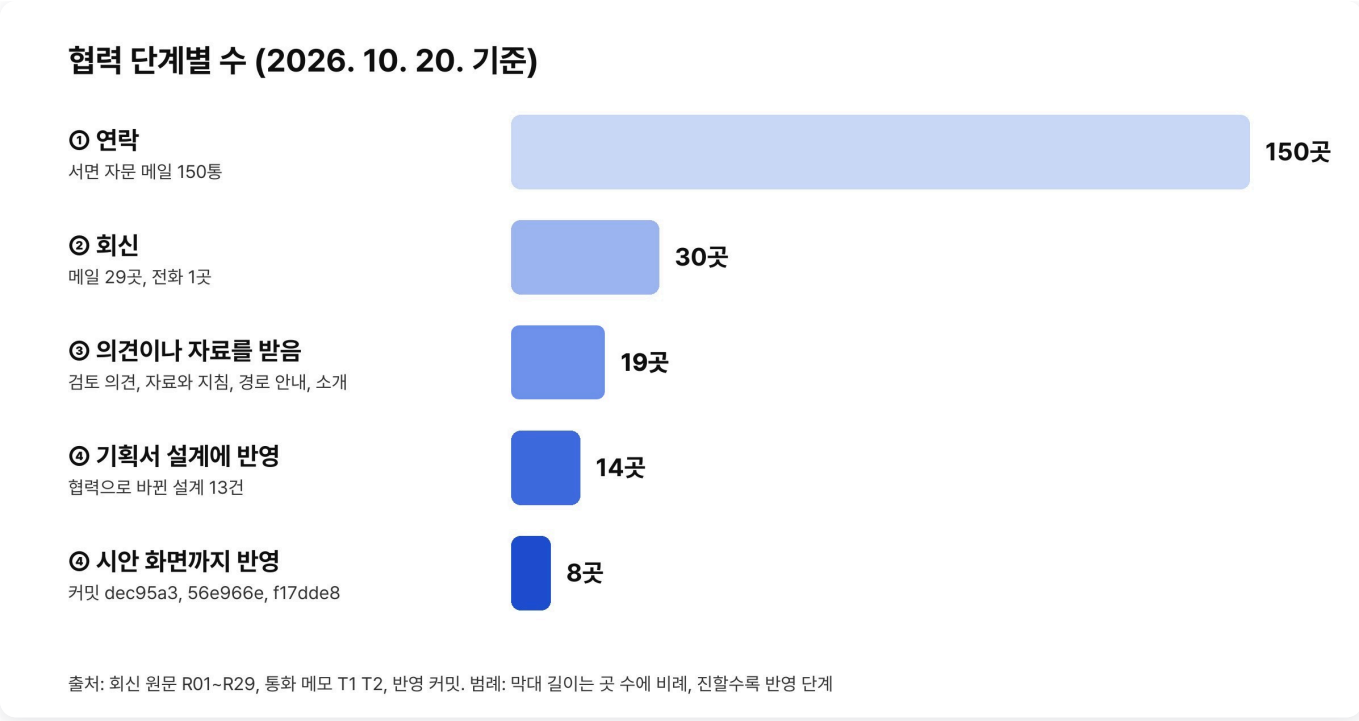


그림 2. 협력 단계별 수: 연락 150곳에서 화면 반영 8곳까지(출처: 회신 원문 R01~R29, 통화 메모 T1 T2, 감사 회신 발송 기록 2026. 10. 20. 범례: 막대 길이는 곳 수, 진한 막대는 시안 코드 반영 단계)

3-3. 외부 주체별 협력 내용

공공기관 3곳, 학교 16곳, 민간기업 1곳, 기타 10곳

주체 구분	회신 주체(동의 전 표기)	받은 것	단계
공공기관 (3곳)	공공데이터 활용 지원센터(R09, T1)	인명피해우려지역 API 신청 경로, 갱신 주기와 좌표의 제공 부처 확인 경로, 재난취약계층 집계의 비공개 사유 안내	③
	광역시 출연 연구기관(R19)	특별교통수단 수요 산정 담당 연구위원 소개	③
	소방 빅데이터 플랫폼 운영사업단 (R02)	해당 지수 운영기관 안내	②
학교 (16곳)	○○대 행정학과 교수(R01)	운영 주체와 부서 간 책임, 평가 질문 방향	④
	○○대 간호학과 교수, 응급 전문간호사(R06)	도우미 역량 6가지, 이동 중 접점별 최소 대응, 안내 문구	④
	○○대 간호학부 교수(R08)	보수적 인력 기준, 시뮬레이션 장면 3가지, 추가 이해관계자	④
	○○대 봉사센터(R12)	학생 봉사자 보험 확인 5가지, 도우미 화면 필요 기능 7가지, 학생 체험 검토 의사	④
	○○대 경영과학 분야 교수(R16)	배정의 할당 문제 정의, 규칙 기반 탐색과 민감도 점검 권고	④
	○○대 고령사회연구소 교수(R21)	노인실태조사 이동능력과 독거 지표, 전국 패널 자료 안내	③
	○○대 행정학과 교수(R27)	대상자 구분, 야간과 휴일 시나리오, 도로 통제 보정, 경찰과 의료기관 추가	④
	○○대 사회복지학부 교수(R28)	개인별 대피계획 확인 절차, 명부 확인 상태와 날짜 기록	④
	○○대 사회복지학과 교수(T2, 전화)	지역 전달체계와 협의체 중심 운영, 복지 담당자의 명부 갱신	④
	○○대 공공안전행정학부 교수(R15)	관련 법령 안내	④

주체 구분	회신 주체(동의 전 표기)	받은 것	단계
	○○대 디자인학부 교수(R04)	서비스디자인 검토자 3명 소개	③
	○○대 인공지능 분야 교수(R20)	판독 범위 우선 정의 요청	④
	○○대 의료정보 분야 교수(R26)	개인정보와 AI 설계 면담 10. 22.(목) 확정	②
	그 밖의 학교 3곳(R22, R23, R25)	내부 전달, 답변 보류	②
민간기업 (1곳)	모빌리티 API 제공 기업(R18)	다중 경유지 길찾기 이용량 안내, 기술제휴 창구 소개	③
기타 (10곳)	장애인 당사자 단체(R17)	휠체어 특장차 탑승 조건, 당사자 직원의 시안 확인, 명부 특이사항 2가지	④
	시빅 개발자(R24)	저장소와 개방 API 검토, 대상자 산정 보강 3가지, 기준일과 규칙 버전 표시 제안	④
	데이터 기자, 시빅테크 커뮤니티 활동가(R29)	합산 통계만 공개하는 기준, 기준일 명시, 대피소 좌표 대조, 같은 주제의 시빅테크 프로젝트 소개	④
	정보접근성 품질인증기관(R14)	웹 접근성 표준심사 지침, 모바일 앱 접근성 지침	④
	동해 청년공간(R07)	체험 안내 포스터를 조건으로 한 협조 제안	②
	그 밖의 5곳(R03, R05, R10, R11, R13)	수신처 안내, 후속 연락 약속, 공유 허락 문의, 범위 안내	②

- 단계: ② 회신 ③ 의견이나 자료 수령 ④ 반영
- 회신 요지와 인용: 참고자료 3장, 협력 기록표: 참고자료 2장, 회신 메일 화면: 참고자료 10장

3-4. 동해 현장 협력 일정(2026. 10. 22.~10. 30.)

공공기관, 학교, 청년 도우미 후보와 현장 확인

대상	방식과 상태	확인 항목
의료정보 분야 교수(R26)	대면 면담 확정(10. 22.(목))	서류 읽기 개인정보 가림 범위, 평가 지표
망상동 행정복지센터 재난 담당	대면 확정(10. 26. 10:00)	평시 명단 관리, 발령 직후 배정 업무, 시안 반응
동해시 안전과	통화(10. 20.) 뒤 부서별 질문 전달, 부서 협의 후 회신 예정	안전, 산림, 복지, 교통, 정보 부서별 질문 5~6개
동해 청년공간(R07)	체험 포스터(A4, SNS 정사각) 완성, QR 해독 확인	도우미 후보 집단 5분 체험
대학 봉사센터(R12)	학생 20분 과제형 체험 안내문(한글, PDF) 완성	도우미 화면 사용성
시빅테크 커뮤니티(R29 소개)	같은 주제 프로젝트 팀에 체험과 코드 검토 요청 예정	개방 API와 계산 근거 검토
소방 현장 실무자 1인	질문 6개(가설 확인 3, 시안 후기 3) 전달 예정	이송 인원과 시간, 미이송자 인계



그림 3. 동해 청년공간 체험 안내 포스터(A4)(출처: 팀 제작 2026. 10. 20., 청년공간 요청(R07). 범례: 왼쪽 QR은 도우미 화면 주소, 1~4는 체험 순서, 휴대폰 화면은 시안 실제 캡처)

- 본선 준비: 사용자 체험 도구 일체 공개(저장소 docs/usertest, 커밋 4692b0f)
  - 진행표, 과제 성공 기준표, 기록지, 만족도 설문(SUS 10문항), 참여 동의서, 결과 집계표
  - 10. 26. 이후 체험에서 과제 성공률, 소요 시간, 만족도 측정

3-5. 협력으로 바뀐 설계

받은 의견 13건의 설계와 화면 반영

번호	처음 가정	받은 의견	바뀐 설계	화면과 증빙
1	동 재난 담당자의 명부 작성과 수정	거주 변동은 사회복지 담당자가 관리(T2). 실행은 복지 담당자(R01). 명부 현행화가 행정의 어려움(R27)	명부 갱신 담당을 동 맞춤형복지 담당으로 이전, 재난 담당은 부족분 계산과 발령 담당	현장 소식 3단계 "사회복지 담당자 승인", 명부 상세 갱신 담당 표시(커밋 56e966e)
2	휠체어는 리프트 승합차, 도우미 2명, 회차당 승하차 20분	특장차는 운전자 1명 가능, 숙련자 기준 탑승과 벨트 체결 5분 이내, 전동 휠체어는 경차 특장차 탑승 곤란 가능(R17)	가정값 20분과 회신 값을 나란히 비교하는 가정값 점검 구현. 승하차 시간별 미이송 예상(밤이나 휴일): 10분 183명, 20분 291명, 30분 402명. 명부 특이사항에 전동 휠체어, 수동 휠체어, 욕창 확인 추가	가정값 점검 카드, 명부(커밋 dec95a3, 56e966e, 그림 17)
3	계산 결과 숫자만 표시	결과마다 입력 기준일과 계산 규칙 버전 표기가 담당자의 방어(R24)	계산 조건 아래 입력 기준과 계산 규칙 판(1.2판, 2026. 10. 20.) 표시	부족분 계산(그림 15)
4	전원 재택, 전 차량 가용의 단일 경우	야간과 휴일 별도 시나리오(R27). 주야간보호 이용자 417명은 낮에 센터 체류(R24)	발령 시간대(밤이나 휴일, 평일 낮)와 차량 가용률을 계산 조건에 추가. 미이송 예상 밤이나 휴일 291명, 평일 낮 216명(휠체어 부족 40명 신규 확인)	부족분 계산 시간대 비교(커밋 56e966e, 그림 16)
5	명부의 등록 여부만 표시	계획 확인 구분, 마지막 확인 날짜, 거주 층수, 계단과 엘리베이터, 차량 접근 위치, 소통 방식(R28)	명부 상세에 6개 항목 추가	대상자 명부 상세(커밋 dec95a3, 그림 18)
6	마을별 표에 왕복 시간, 대상자, 부족분만 표시	산불 발생 위험과 주민 대피 취약성의 구분(R27)	산불 도달(위험)과 이동 취약 인원(침상과 휠체어)을 나눠 표시	부족분 계산 마을별 표(그림 15)
7	화면마다 2,005명과 2,013명 혼재	두 수의 정합과 등록장애인 반영(R24)	명부 2,013건을 확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건으로 일원화. 장기요양 미수급 등록장애인은 동해시 명부 확인 뒤 포함	현황판, 명부, 설정(그림 14)
8	첫 문장이 계산 기능 설명	취약계층 보호 목적에 주안점(R01)	로그인, 현황판, 도우미 화면 첫 문장을 "혼자 대피하기 어려운 주민을 보호하기 위해"로 변경	로그인, 현황판, 도우미 화면
9	접근성 점검 체계 부재	표준심사 지침 33개 항목(R14)	5개 화면 자체 점검, 본문 바로가기, 화면별 문서 제목, 버튼 이름 구분, 누르기 크기 24px, 입력 오류 설명 연결	자체 점검표, 본문 바로가기
10	데이터 숫자만 표시	기준일 명시, 대피소 좌표 대조, 합산 통계만 공개(R29)	공공데이터 카드마다 분석 시각, 기관 입력 시각, 포털 수정일 표시. 개방 API와 화면은 마을 합계만 공개. 대피소 좌표는 공공 자료끼리 대조(통합대피소, 민방위대피시설)	현황판 공공데이터 카드, 소방 인계(커밋 f17dde8, 그림 13)
11	도우미 화면은 수락과 단계 보고만 제공	이동 중단과 119 신고(R06), 의식과 호흡 변화 시 즉시 도움 요청(R08), 동의와 철회, 역할 선택, 보험 확인, 거절 불이익 없음 안내(R12)	이송 실패 보고와 불가 응답, 불가 응답 도우미의 재배정 후보 제외 구현. 등록 화면(이동 멈춤과 119, 동의와 보험 확인) 10. 29.~11. 2. 구현	도우미 화면(그림 22)
12	소방 구급차를 지자체 가용 차량으로 합산	구급차는 소방 작전 하에서 결정(R01)	차량 소유(소방, 시설, 시, 협약) 구분, 소방 구급차 3대는 출동 대기로 계산 제외	차량과 도우미 화면(그림 19)
13	서류 사진의 단일 AI 판독	판독 범위 우선 정의(R20)	글자 인식, 개인정보 가림, 이송 등급 분류 3단계 분리, 단계별 국내 서비스와 검사 적용	서류 읽기(그림 11, 20)

- 숫자 검증: 시안 코드 자동 시험으로 재확인(2026. 10. 20., 커밋 4692b0f)
- 반영 전후 화면: 참고자료 7장

IV. 민관협력 지원 플랫폼 활용

4-1. 플랫폼 사용 승인과 활용 현황(2026. 10. 20. 기준)

네이버 클라우드 AI 4종과 저장소를 미리에 연결

- 민관협력 지원 플랫폼 사용 신청 승인(접수번호 217, 서비스 만료 2027. 1. 20.)
- 플랫폼 계정 네이버 클라우드에서 AI 서비스 4종과 저장소 연결, 결제수단 등록 없이 이용

플랫폼 자원	수행 내용	결과	미리에서 쓰는 곳
CLOVA OCR 일반 도메인	도메인 생성, API Gateway 공개 호출 주소 연결	대피계획서 5장 글자 인식	서류 읽기 1단계
HyperCLOVA X HCX-005(CLOVA Studio)	키 발급, 가린 글자로 이송 등급과 근거 문구 생성	대상자 11명 등급 11명 일치, 근거 문구 원문 대조 11건 통과, 평균 약 4.3초	서류 읽기 3단계, 현장 소식 글
CLOVA Speech Recognition	앱 등록, 수신 형식 mp3, aac, ogg, flac, wav(60초 이내)	서버 연결 완료, 음성 검증 10. 29.~11. 2.	현장 소식 녹음
API Gateway	OCR 호출 주소 외부 연결	서울 서버 함수 호출 확인	서류 읽기
Object Storage	버킷 생성, 정적 웹 호스팅, 시안 업로드	국내 배포 주소 운영(약 17MB)	시안 전체 국내 제공
위기 데이터 카탈로그	전체 609건 확인, 관련 항목 195건 검토	공공데이터포털 활용 신청 47건	현황판, 상황판, 소방 인계
바이브코딩, AI 협업 툴	실행 환경 확인(6 vCPU, RAM 8GB, Python 3)	회원 등록 사무국 처리 진행 중	마을별 부족분 재계산 노트
데이터 요청 게시판	동해시 마을 경계, 읍면동 재난취약계층 집계(개인 식별 없음), 마을 도달 시각 자료 요청	게시 재등록 사무국 처리 진행 중	대상자 산정 보강

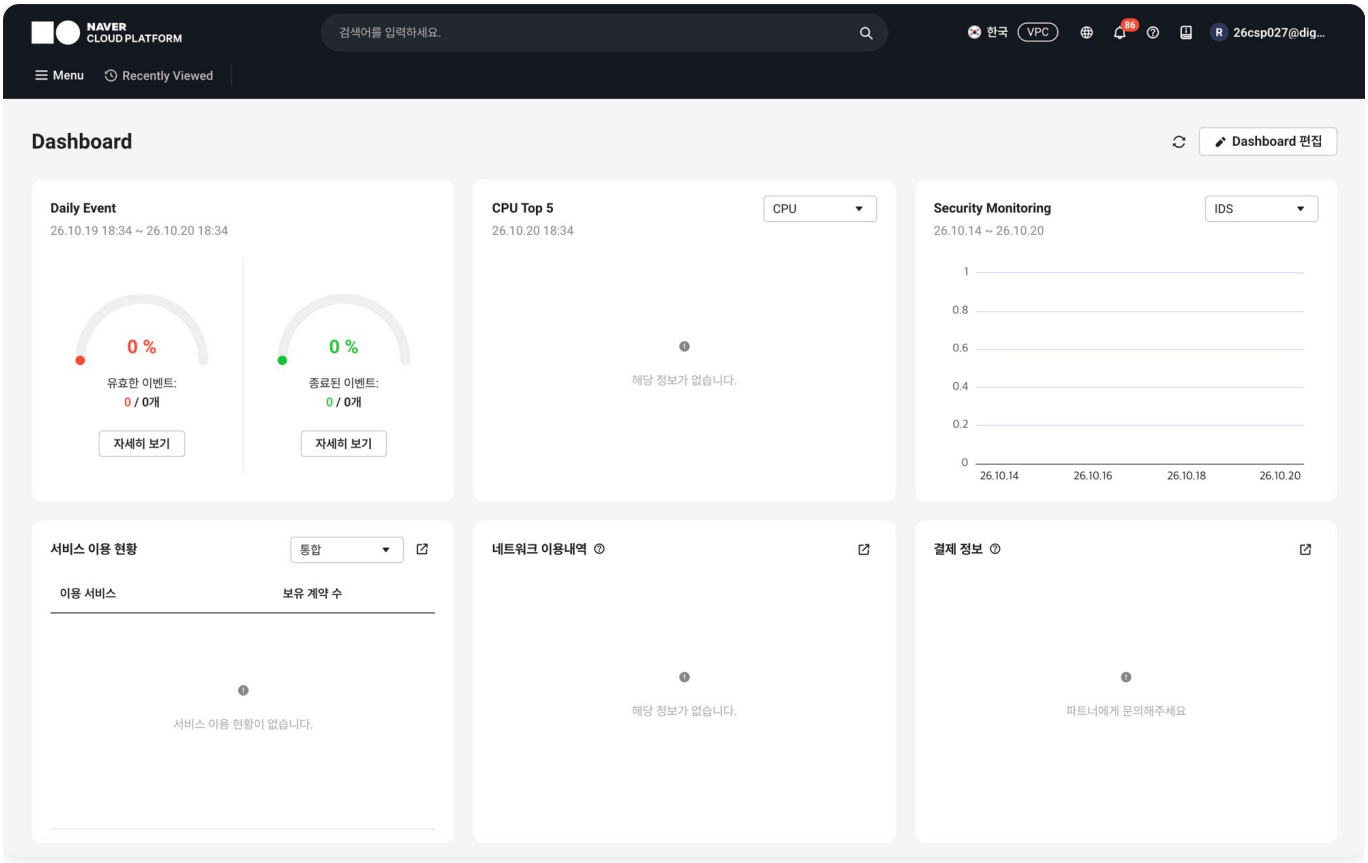


그림 4. 네이버 클라우드 콘솔(출처: 민관협력 지원 플랫폼 계정 화면 2026. 10. 20. 범례: 위쪽 계정 표시는 플랫폼 SSO 계정)

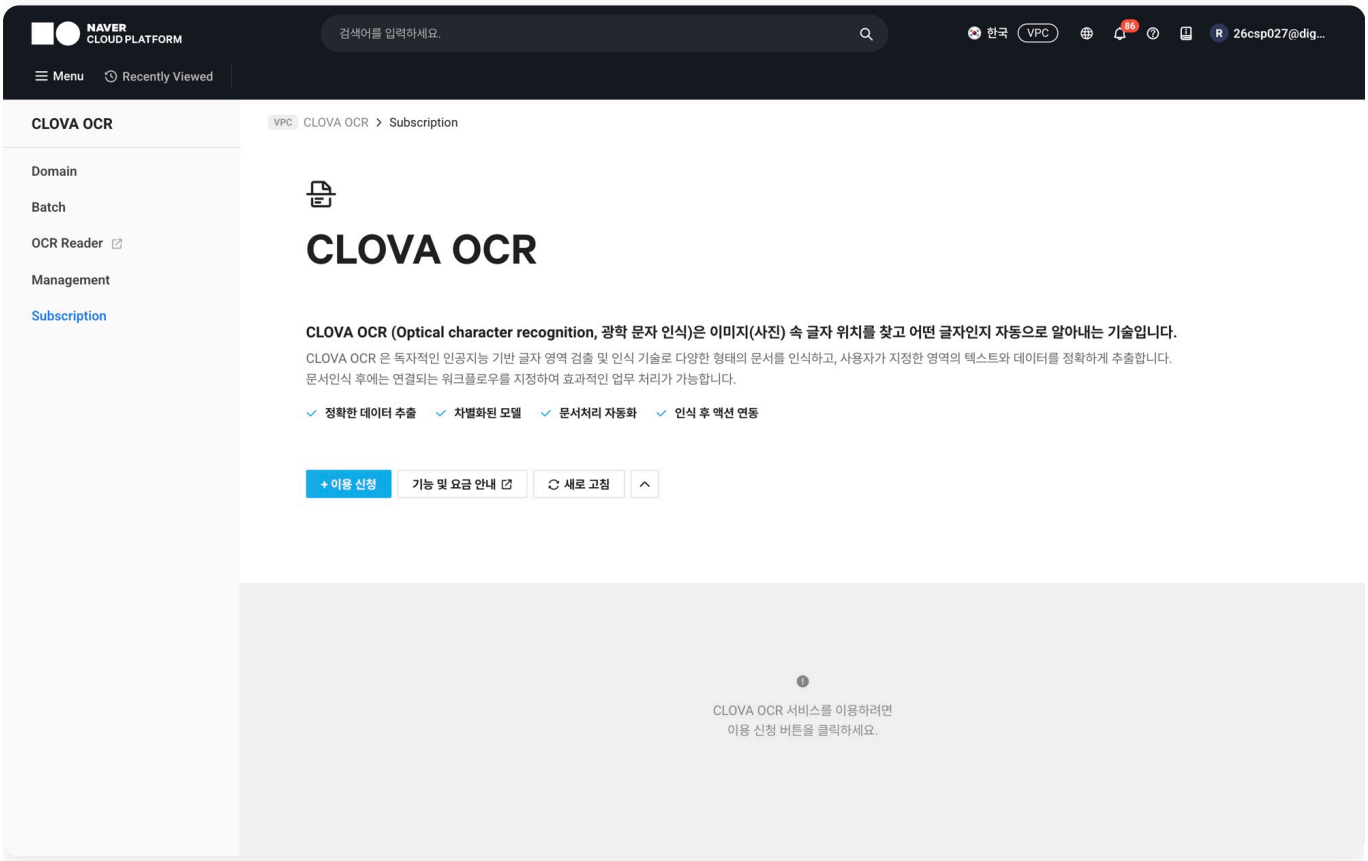


그림 5. CLOVA OCR 도메인과 API Gateway 연동 설정(출처: 네이버 클라우드 콘솔 2026. 10. 20.)

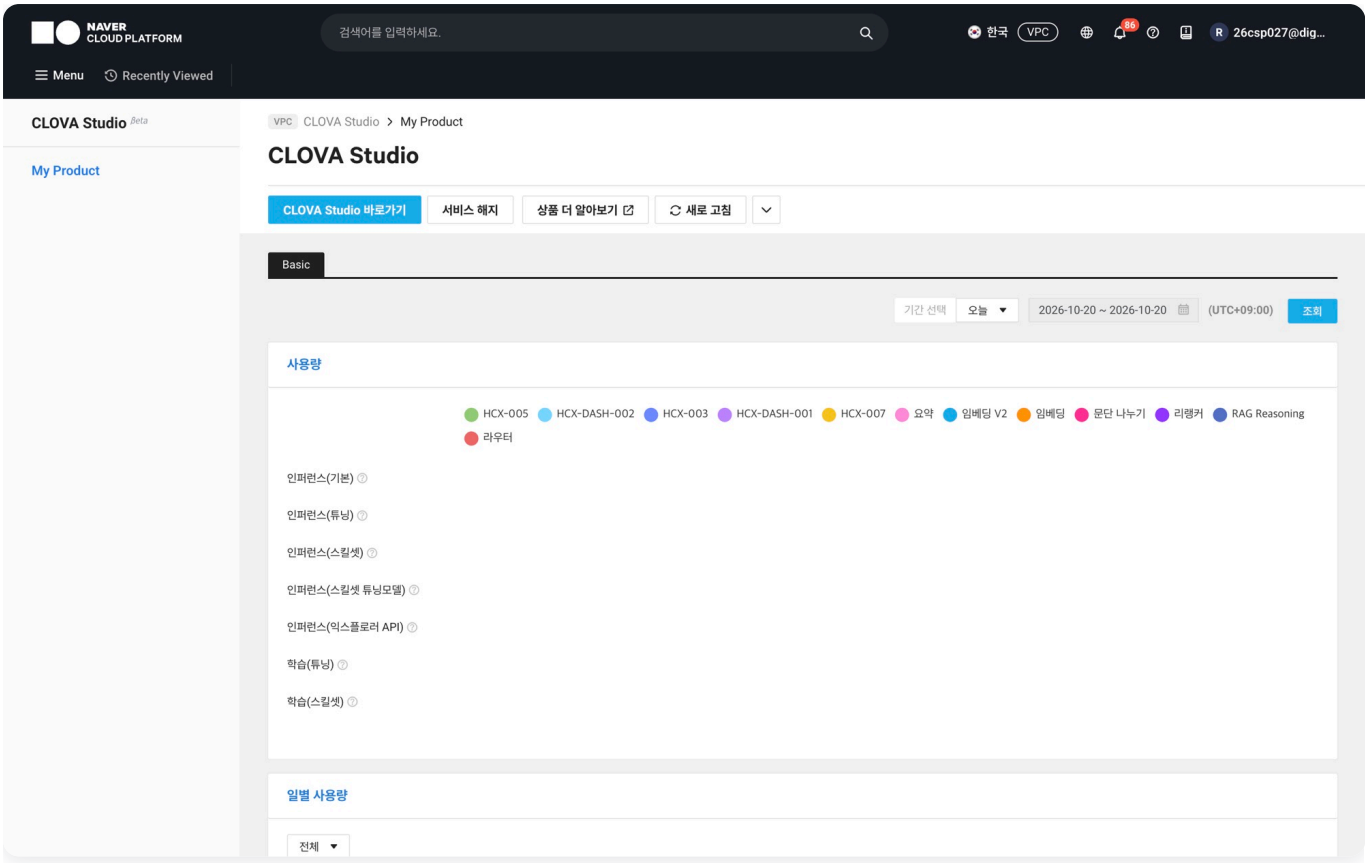


그림 6. CLOVA Studio(HyperCLOVA X HCX-005) 이송 등급 분류 시험(출처: 네이버 클라우드 콘솔 2026. 10. 20.)

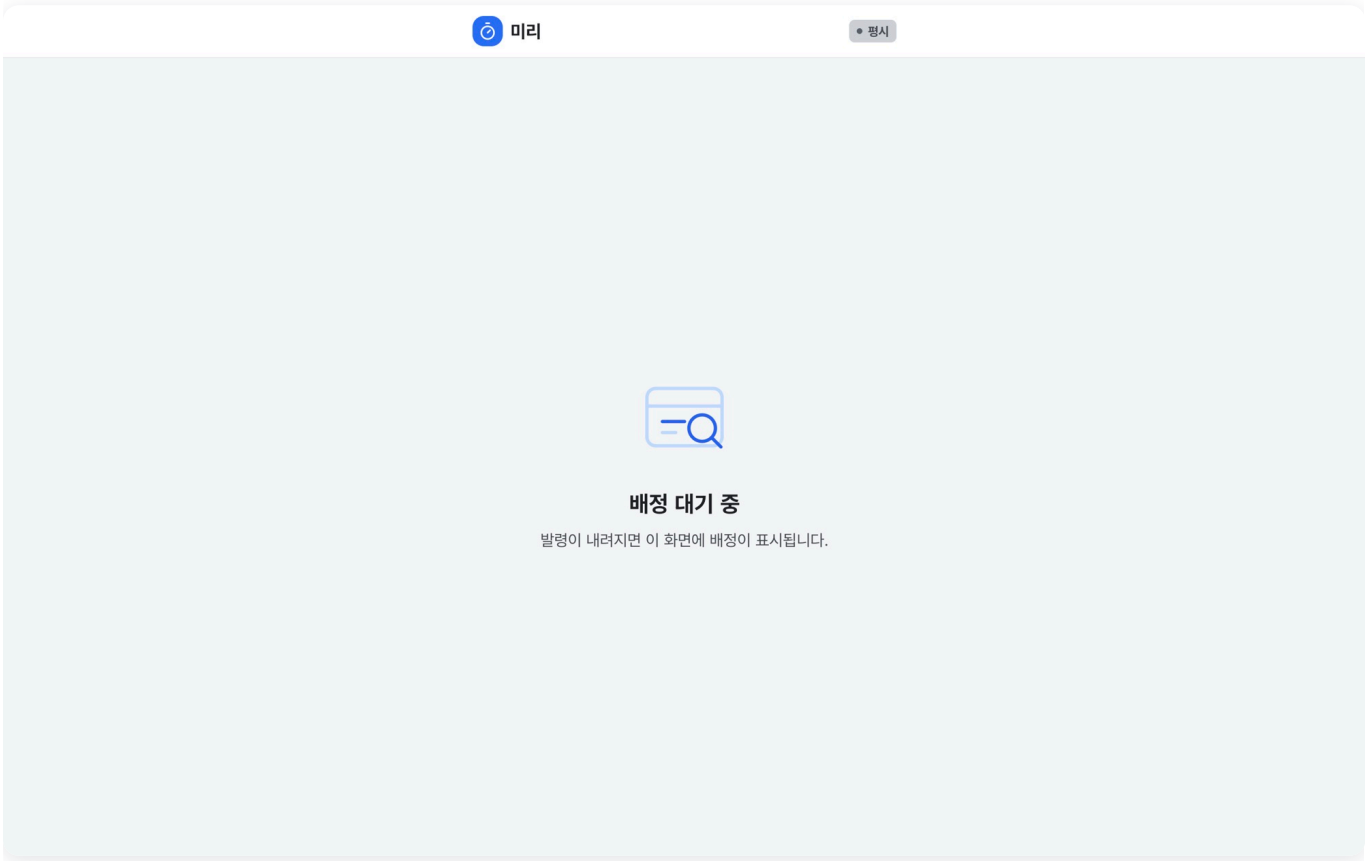


그림 7. Object Storage 국내 배포본의 도우미 화면(출처: miri-web-oasis 국내 배포 주소 2026. 10. 20.)

※ 민관 협력 지원 플랫폼 활용 내용: 그림 4~7, 참고자료 8장(플랫폼 승인, 카탈로그, 데이터 상세, 신청 기록)

4-2. 공공데이터 연결 현황(2026. 10. 20. 기준)

공공데이터 9종 화면 연결, 모든 항목에 기준일 표기

데이터	제공기관	미리에서 쓰는 곳	호출	기준일 표시
산불위험예보정보	산림청 국립산림과학원	현황판 오늘 산불 여건	실시간(10분 캐시)	분석 시각
기상특보, 단기예보	기상청	현황판 특보, 상황판 풍향과 풍속	실시간	발표 시각
민방위대피시설	행정안전부	상황판 대피시설 수와 수용 인원	실시간	조회 시각
장기요양기관 검색	국민건강보험공단	상황판 동해 장기요양기관	실시간	조회 시각
응급환자이송업	행정안전부	차량 자원(민간 이송 구급차)	실시간	조회 시각
응급실 실시간 가용병상 (15000563)	국립중앙의료원	현황판, 소방 인계 "인계 참고: 동해 응급실"	실시간	기관 입력 시각
장애인편의시설 현황(15092317)	한국사회보장정보원	현황판 동해 등록 시설 수와 좌표 보유 수	실시간	조회 시각
산불통계(15121380)	산림청	현황판 동해 산불 이력(동해 발생 3건, 동해로 번진 2022. 3. 옥계 산불)	파일 스냅샷	포털 수정일 2026. 9. 15.
CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech	네이버클라우드(플랫폼 계정)	서류 읽기, 현장 소식	실시간	처리 시각

출처: 공공데이터포털 활용신청 현황(47건, 2026. 10. 20.), 미리 저장소 client/api/opendata.js(커밋 f17dde8)

- 공공데이터 키는 서버 함수에서만 사용, 호출 실패 시 사유 표시

4-3. 데이터 연결 로드맵

승인 데이터의 단계별 연결 계획

단계	데이터	연결 내용	시기
1단계	국토교통부 건축물대장(15134735, 승인)	대피소 건물의 층수와 승강기 수 표시	11월
1단계	장애인편의시설 좌표(328곳)	대피소 접근성 대조	11월
2단계	소방청 구급정보, 구급통계, 화재정보(승인)	동해 관할 단위 응답 확인 뒤 기준 시나리오 근거 연결	11월
2단계	재난안전데이터공유플랫폼 8건(신청, 승인 대기): 인명피해우려지역, 이재민 임시주거시설, 긴급재난문자, 산불정보, 통합대피소, 이동통제초소, 실시간 병상, 특보통보문	대피소 좌표 공공 자료 간 대조(R29), 인명피해우려지역 지도 겹치기, 이동통제초소 경로 보정	승인 뒤
3단계	보건복지부 응급안전안심 서비스 2건(심의 대기)	명부 갱신 경로 근거	승인 뒤

출처: 재난안전데이터공유플랫폼 신청 기록(2026. 10. 20.), 공모전 데이터 활용현황(2026. 10. 20.)

- 인명피해우려지역 연결 시 데이터 갱신 일자(2024. 5. 29.)를 화면에 그대로 표기(R29 기준일 명시)

4-4. 외부 자원 활용(플랫폼 밖)

공개 통계와 오픈소스 도로망 기반 계산

자원	제공 기관	활용	근거
주민등록인구, 노인장기요양보험통계	행정안전부, 국민건강보험공단(KOSIS)	마을별 대상자 추정	공개 통계[10][11]
마을회관과 경로당	동해시(공공데이터포털)	마을 집결지 37곳	공개 자료[13]
이재민 임시주거시설(동해시)	행정안전부 국민재난안전포털	대피소 27곳, 수용 5,601명	공개 자료[12]
GIS건물통합정보	국토교통부 브이월드	3D 건물 196,111동	공개 자료[14]
도로망과 주행 시간	OpenStreetMap, OSRM	집결지와 대피소 사이 왕복 시간	오픈소스
법령 원문	법제처 국가법령정보	공문 속 법령 인용 확인	공개 자료

- 이동 시간 계산: 공개 도로망과 오픈소스 경로 계산 사용

V. 개발 환경 구성

5-1. 구성 요소(2026. 10. 20.)

국내 AI와 서울 서버 함수 기반 구성

영역	사용 기술	역할
화면	React 18, Vite, Tailwind CSS, zustand	담당자 화면, 도우미 화면, 공개 화면
지도와 3D	MapLibre GL, three.js	지형과 건물 3D, 2D 지도 전환
계산	브라우저 안 규칙 계산(자바스크립트)	부족분, 도달 시각 역산, 추천 배정, 가정값 점검
서버 함수	서버리스 함수(Node, 실행 지역 서울 icn1)	서류 판독, 현장 소식 판독, 공공데이터 중계, 한글 파일 생성, 문서 저장, 법령 확인, 개방 API
AI	네이버 클라우드 CLOVA OCR, HyperCLOVA X HCX-005, CLOVA Speech Recognition, API Gateway	서류와 현장 소식의 이송 등급 후보와 근거 문구 추출, 전 과정 국내 처리
보호 장치	서버 서명 쿠키 시연 세션, 공유 저장소 기반 AI 호출 상한(분당, 하루), 요청과 응답 형식 검사	공유 키 남용과 잘못된 응답 차단
국내 배포	네이버 클라우드 Object Storage 정적 웹 호스팅	시연 화면 국내 리전 제공
문서	kordoc(MIT)	행정 서식 HWPX 생성과 구조 검사
저장	키값 저장소(Upstash)	문서함, 현장 소식 시연 데이터, AI 호출 횟수

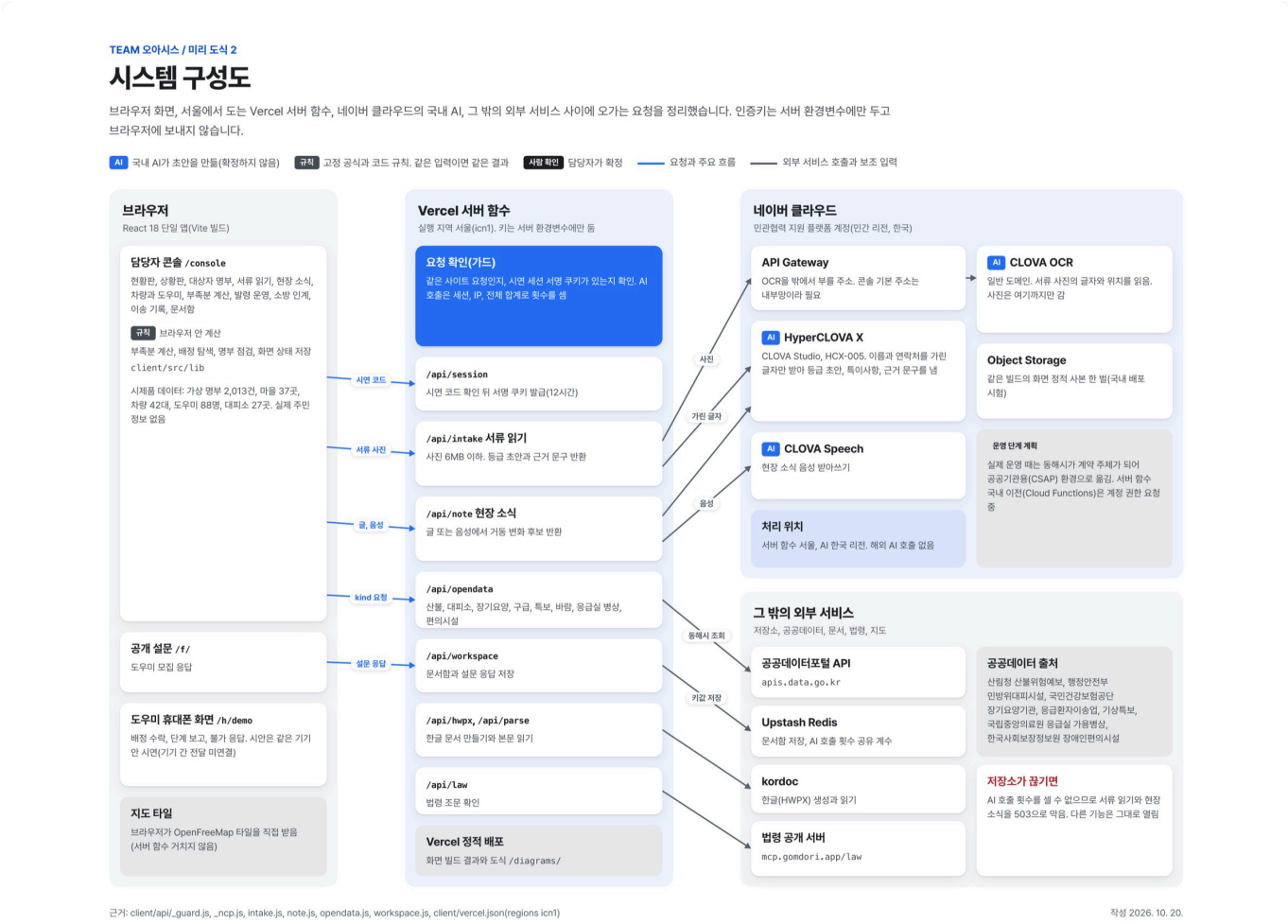


그림 8. 시스템 구성도: 브라우저, 서울 서버 함수, 네이버 클라우드 AI, 공공데이터(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/system-architecture.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 실선은 운영 중인 연결, 점선은 단계 계획, 상자 묶음은 실행 위치)

※ 개발 환경 구성도: 그림 8

5-2. 개인정보 위치와 데이터 흐름

가림, 잔존 검사, 원문 대조, 담당자 확인의 4중 장치

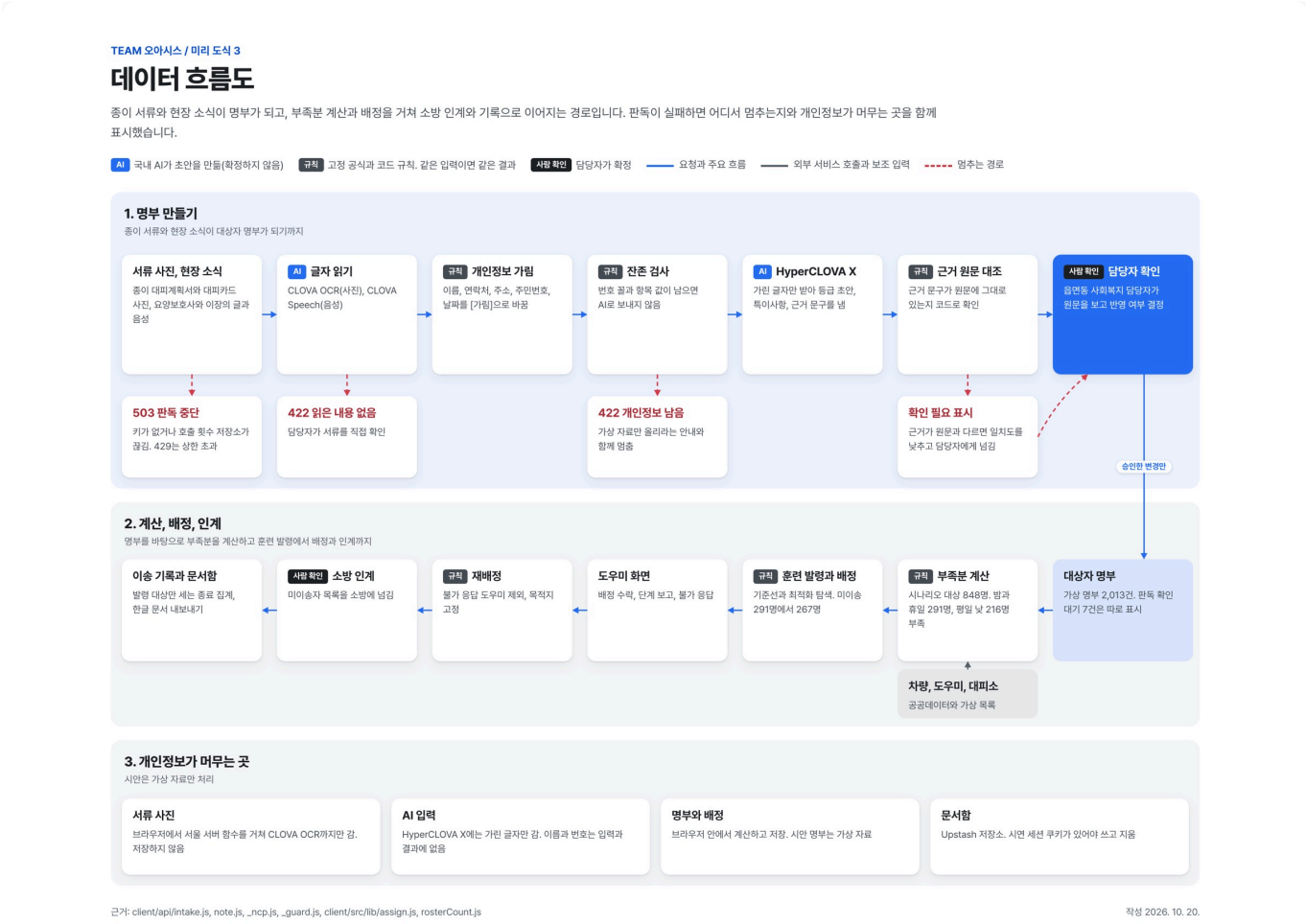


그림 9. 데이터 흐름도: 가림, 잔존 검사, 원문 대조, 담당자 확인, 중단 경로(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/data-flow.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 실선 화살표는 데이터 이동, 중단 표시는 503(호출 상한 저장소 미연결)과 422(읽은 내용 없음) 경로, 강조 상자는 개인정보 보관 위치)

5-3. 국내 클라우드 이전 단계

4단계 이전 계획 중 2단계 완료

단계	내용	준비 현황
1단계 정적 화면 이전	Object Storage 정적 호스팅으로 시연 화면 국내 제공	완료(2026. 10. 20.)
2단계 AI 국내 처리	서류와 소식 판독을 CLOVA OCR, HyperCLOVA X, CLOVA Speech로 이전, 서버 함수 서울 실행, 해외 AI 호출 제거	완료(2026. 10. 20., 커밋 67aa51c)
3단계 서버 함수 이전	판독, 공공데이터 중계, 문서 생성 함수의 플랫폼 클라우드 서버나 컨테이너 이전	11월(서버 함수와 CDN 권한 사무국 협의 뒤)
4단계 운영 분리	동해시 계약 주체의 공공기관용(CSAP 인증) 환경 이전, 실명 명부는 지자체 내부 서버, 계산 화면은 이름 없는 숫자만 전달	시범 운영 지자체 협의 뒤[16]

- 시안 단계: 플랫폼 제공 민간 리전 계정 운영
- 운영 단계: 보안인증 클라우드 우선 고려와 국가 클라우드 보안 지침 준수[16], 해당 환경의 AI 서비스 범위 네이버클라우드 협의
- 명부와 계산의 분리 구조: 재난취약계층 집계의 개인정보 포함에 따른 공개 API 제공 제한 안내(T1) 반영

5-4. 품질 확인

자동 시험 49개, 외부 AI 코드 검토 4차

항목	방법	결과(2026. 10. 20.)
자동 시험	계산 규칙 15개, 코드 검토 회귀 시험 30개, 공공데이터 해석 4개	npm test 49개 통과, 서버와 평가기 시험 6개 통과(node --test), 빌드 통과
외부 AI 코드 검토	별도 AI(GPT)의 전체 코드 검토, 지적 재현 뒤 수정, 재검토 4차례 반복	지적 30건(1차 15, 2차 7, 3차 4, 4차 경미 4) 중 28건 수정, 4차 판정 공개 주소 반영 가능
계산 오류 수정	평일 낮 발령의 차량 목록 불일치 발견	평일 낮 발령 기준선 176명을 평시 계산과 같은 216명으로 정정
서류 읽기 정확도	대피계획서 5장(대상자 11명) 국내 AI 판독	등급 11명 일치, 근거 문구 원문 대조 11건 통과, 시험용 이름과 번호의 AI 입력과 결과 잔존 0건
접근성	인증기관 지침(R14) 기준 5개 화면 자체 점검	본문 바로가기, 문서 제목, 버튼 이름, 누르기 크기, 오류 설명 연결 개선
계산 결과 표기	결과마다 입력 기준과 계산 규칙 판(1.2판) 표시	완료

출처: 미리 저장소 tests 폴더, 공모전 반영기록(GPT 코드 검토 1~4차, 수정 기록, 국내 AI 이전 시험 결과, 2026. 10. 20.)

VI. 내용

6-1. 이송 등급과 차량 기준

거동 상태 4등급별 차량과 인력 기준

등급	상태	차량과 사람	차량별 정원(시안 기준값)
도보	안내만으로 스스로 이동	마을버스 또는 승용차, 인솔 1명	마을버스 20명, 승용차 4명
부축	부축 시 승용차 탑승 가능	승용차, 도우미 1명	승용차 3명
휠체어	휠체어 착석 상태 이동	리프트 승합차, 도우미 2명	리프트 승합차 3명
침상	누운 상태로만 이송 가능	구급차 또는 침상 승합차, 구급대원	구급차 1명, 침상 승합차 2명

- 정원과 승하차 시간: 인력을 넉넉히 잡는 보수적 기준(R08) 적용
- 기준값 갱신: 훈련 실측 승하차 시간 반영(R28)

6-2. 데이터 분석 방법

공개 통계 기반 마을 단위 대상자와 왕복 시간 산출

- 마을별 대상자: 행정동별 65세, 75세, 85세 이상 인구와 장기요양 등급 분포 기반 마을 단위 대상자와 이송 등급 추정
- 대피소: 임시주거시설 27곳(수용 5,601명) 기준, 정원 초과 시 분산, 정원이 찬 시설 배정 제외
- 왕복 시간: 마을 집결지 37곳에서 대피소까지 실제 도로망 주행 시간, 분산 시 가장 먼 목적지 기준
- 도달 시각: 확산 시나리오 기반 마을별 산불 도달 시각 계산
- 우선순위: 산불 발생 위험과 주민 대피 취약성의 2축 구분(R27)
- 대상자 수: 재가 수급자 추정 2,005명[11]의 마을별 배분
  - 명부 2,013건: 확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건
  - 기준 시나리오: 대피 대상 마을 12곳 848명
  - 장기요양 미수급 등록장애인: 동해시 명부 확인 뒤 포함(R24)
- 시간대: 평일 낮 주야간보호 이용자 417명(국민건강보험공단 통계)의 센터 대피 처리, 마을 이송 제외(R24, R27)

6-3. 부족분 계산 알고리즘

대피 창 시간 안 왕복 횟수 기반 이송 가능 인원 계산

- 이송 가능 시간(분) = (대피 창 시간 - 도달 전 완료 여유 시간) x 60 - 준비 시간
- 왕복 가능 횟수 = 이송 가능 시간 ÷ 왕복 시간(소수 버림)
- 이송 가능 인원 = 차량 수 x 왕복 가능 횟수 x 차량 정원
- 부족분 = 대상자 수 - 이송 가능 인원(0 미만은 0)
- 왕복 시간 = 집결지에서 대피소까지 주행 시간 x 2 + 승하차 20분(기준값)
- 계산 예시: 침상 대상자 12명, 침상 차량 2대(정원 1), 왕복 2시간, 대피 창 8시간, 준비 1시간 → 차량당 3회 왕복, 6명 이송, 6명 부족

6-4. 배정 알고리즘

설명 가능한 규칙 기반 탐색

- 기본 순서: 침상, 휠체어, 부축, 도보 순, 같은 등급은 도달 시각이 빠른 마을 우선
- 도우미 결합: 차량 첫 사용 시 지원 등급이 맞는 도우미 배정, 부족 시 해당 차량 미사용과 '도우미 부족' 표시
- 추천 배정: 기본 순서를 시작점으로 마을 순서 교환과 배정 규칙 전환 탐색
  - 목표 순서: 등급 가중 미이송 최소, 미이송 인원 최소, 마지막 완료 시각 최소
  - 시작점을 후보에 포함해 기본 순서 대비 결과 악화 없음
- 재배정: 발령 시 확정한 왕복, 시간대 차량, 완료 기한 유지. 불가 응답 도우미와 그 차량, 대피소 자리 부족 대상자는 후보 제외
- 경영과학 자문(R16) 반영: 할당 문제 정의, 규칙 기반 탐색, 민감도 점검



그림 10. 부족분 계산과 배정 규칙: 시간대 차량, 탑승 시간 기준값, 대피소 정원, 도우미 등급, 재배정 규칙(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/assign-logic.html, 커밋 16ac7d8, 숫자는 시안 코드 계산값. 범례: 왼쪽에서 오른쪽은 계산 순서, 아래 칸은 미이송 사유 5가지)

6-5. AI 활용: 서류 읽기와 현장 소식

서류 사진은 국내 OCR에만, 언어 모델에는 가린 글자만 전달

- 1단계 글자 인식: 담당자가 올린 서류 사진을 국내 CLOVA OCR로만 전송
- 2단계 개인정보 가림: 성명, 연락처, 주소, 주민번호 항목과 전화번호 모양, "○○○ 어르신" 표기 가림
  - 가림 뒤 이름이나 번호 모양 잔존 시 언어 모델 호출 중단
- 3단계 대상자 분할: "거동 상태" 칸의 코드 분할로 판독 불가 칸까지 대상자 단위 확보
- 4단계 등급 분류: 가린 글자만 국내 HyperCLOVA X로 전송, 대상자별 이송 등급, 특이사항, 근거 문구 수신
- 5단계 원문 대조
  - 근거 문구가 원문에 없으면 "원문 불일치, 확인 필요"로 담당자 확인 목록 상단 배치
  - 특이사항은 근거 낱말(예: 산소, 와상, 치매)이 있을 때만 유지
  - 인식 글자 0자 또는 대상자 0명은 "읽은 내용 없음, 담당자 직접 확인"으로 반환

- 6단계 담당자 확정: 확인, 수정, 제외 전까지 명부와 부족분 계산 미반영, 확인자와 시각 기록

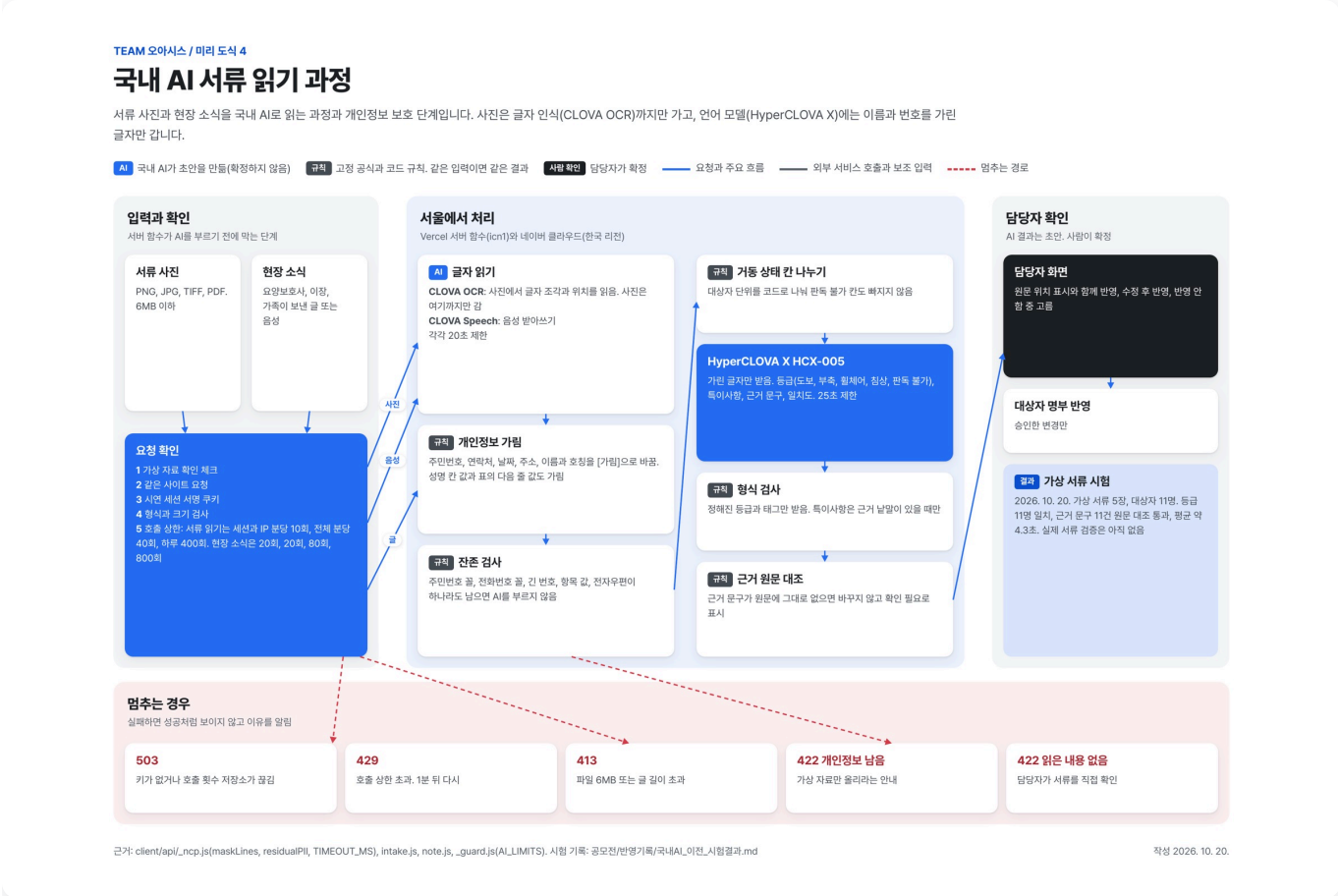


그림 11. 국내 AI 서류 읽기 과정: OCR, 가림, 잔존 검사, HyperCLOVA X, 형식 검사, 원문 대조, 담당자 확인(출처: 미리 저장소 docs/diagrams/ai-pipeline.html, 커밋 16ac7d8. 범례: 진한 상자는 네이버 클라우드 서비스, 흐린 상자는 서버 함수 검사 단계, 오른쪽 숫자는 중단 응답 코드)

시험 서류	대상자	등급 일치	근거 원문 대조 통과	소요 시간
망상동 심곡동 대피계획서(표 서식)	4	4	4	약 6.7초
북삼동 지흥동 대피카드	1	1	1	약 3.5초
삼화동 이로동 대피계획서(흐린 사본, 판독 불가 칸 포함)	2	2	2	약 3.9초
묵호동 어달동 대피카드	2	2	2	약 3.8초
천곡동 가림 시험 서류(시험용 성명, 연락처, 주소)	2	2	2	약 3.8초
합계	11	11	11	평균 약 4.3초

출처: 공모전 반영기록 국내 AI 이전 시험 결과(2026. 10. 20.). 판독 불가 칸은 등급 미지정과 낮은 일치도 표시를 일치로 집계

6-6. 기준 시나리오와 초고속 확산 비교

같은 명부와 차량으로 두 확산 속도 비교

항목	기준 시나리오: 옥계 방면 북측 확산	초고속 확산: 옥계 방면
확산 속도	시속 2km. 2022. 3. 옥계 산불의 망상동 도달 기록(발화 약 4시간 뒤)[2][3] 반영	시속 8.2km. 2025. 3. 경북 산불 확산 속도[9], 발화 3시간 전 사전 발령
대상	마을 12곳, 848명	마을 17곳, 1,340명

항목	기준 시나리오: 옥계 방면 북측 확산	초고속 확산: 옥계 방면
첫 도달	발령 후 2시간 35분	발령 후 약 3시간 20분
미이송 예상(기본 순서)	291명(전원 부축 등급)	744명(침상 16명, 부축 728명)
추천 배정	267명(24명 감소)	시나리오 화면 비교
미이송 0명 조건	승용차 20대 추가(부족 인원 전원 승용차 이송 가능 등급)	침상 승합차 2대로 침상 부족 해소, 부축은 승용차 300대 추가로도 미해소

출처: 미리 시안 계산(커밋 4692b0f, 2026. 10. 20.)

- 초고속 확산의 차량 외 대책 필요성 수치화: 사전 발령 시각 조정, 마을 안 가까운 안전 시설 대피

조건(기준 시나리오)	미이송 예상
밤이나 휴일, 승하차 20분(기본)	291명
평일 낮(주야간보호 이용자 센터 대피, 차량 30대)	216명(추천 배정 200명)
승하차 10분	183명
승하차 30분	402명

출처: 미리 시안 부족분 계산과 가정값 점검(커밋 4692b0f). 차량 39대(전체 42대 중 소방 구급차 3대 출동 대기 제외), 도우미 88명, 대피소 27곳

6-7. 서비스 구현 화면

평시 현황에서 소방 인계까지 12개 화면

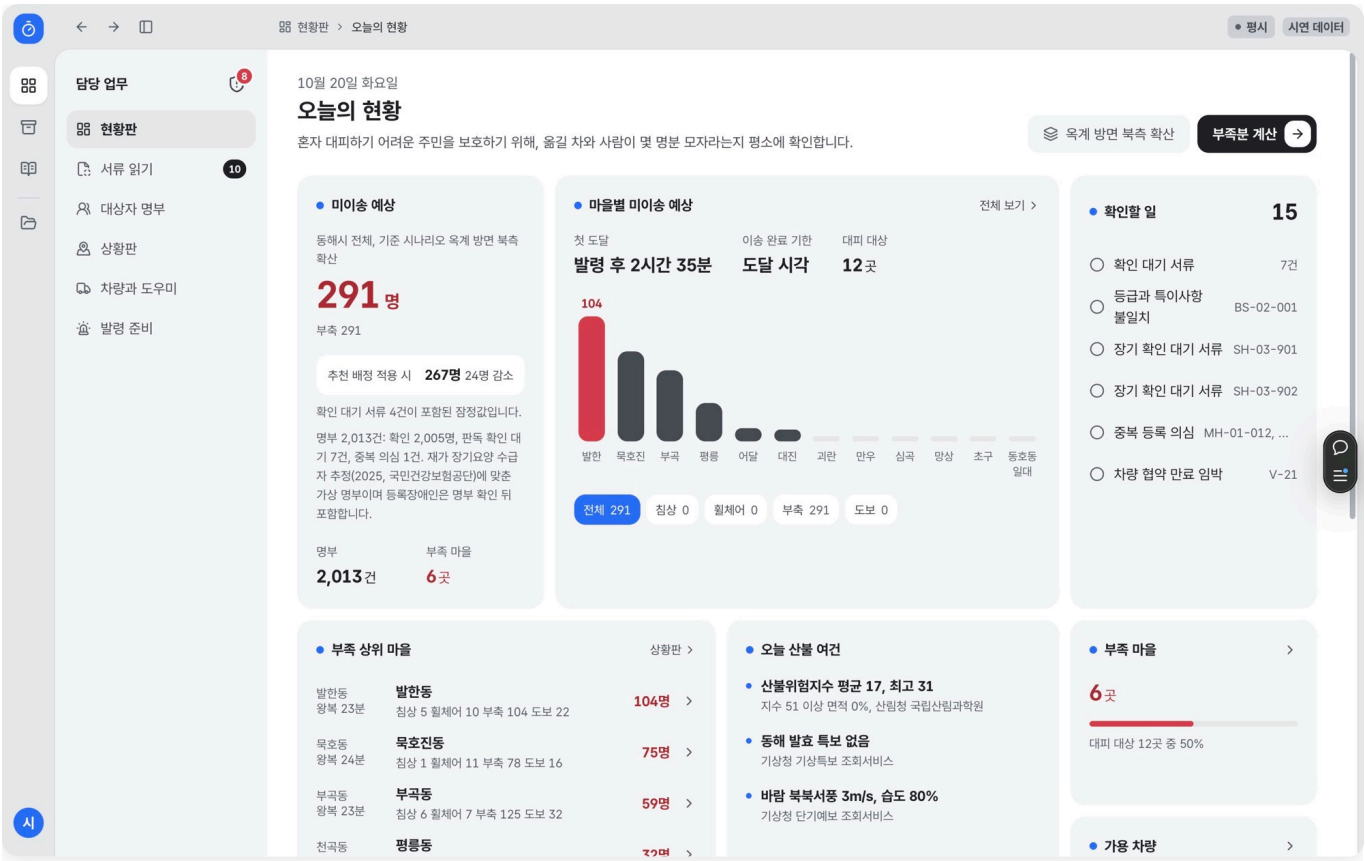


그림 12. 현황판: 미이송 예상, 마을별 부족, 확인할 일(출처: 공개 시안 https://miri-indol.vercel.app 2026. 10. 20. 범례: 빨간 숫자는 미이송 예상, 막대는 마을별 부족)

- 담당자의 아침 첫 화면: 기한 내 이송 곤란 인원, 부족 마을, 확인할 서류와 현장 소식 통합



그림 13. 현황판 공공데이터 연계 카드: 응급실 병상, 장애인편의시설, 산불 이력과 기준일(출처: 공개 시안 2026. 10. 20. 23시경, 국립중앙의료원, 한국사회보장정보원, 산림청 자료. 범례: 항목별 제공기관과 기관 입력 시각 또는 포털 수정일)

- 조회 시각 기준 값(2026. 10. 20. 23:05 기관 입력): 동해 응급실 1곳(의료법인동해동인병원) 가용병상 9
- 동해 장애인편의시설 등록 342곳, 좌표 보유 328곳(대피소 접근성 대조 예정)

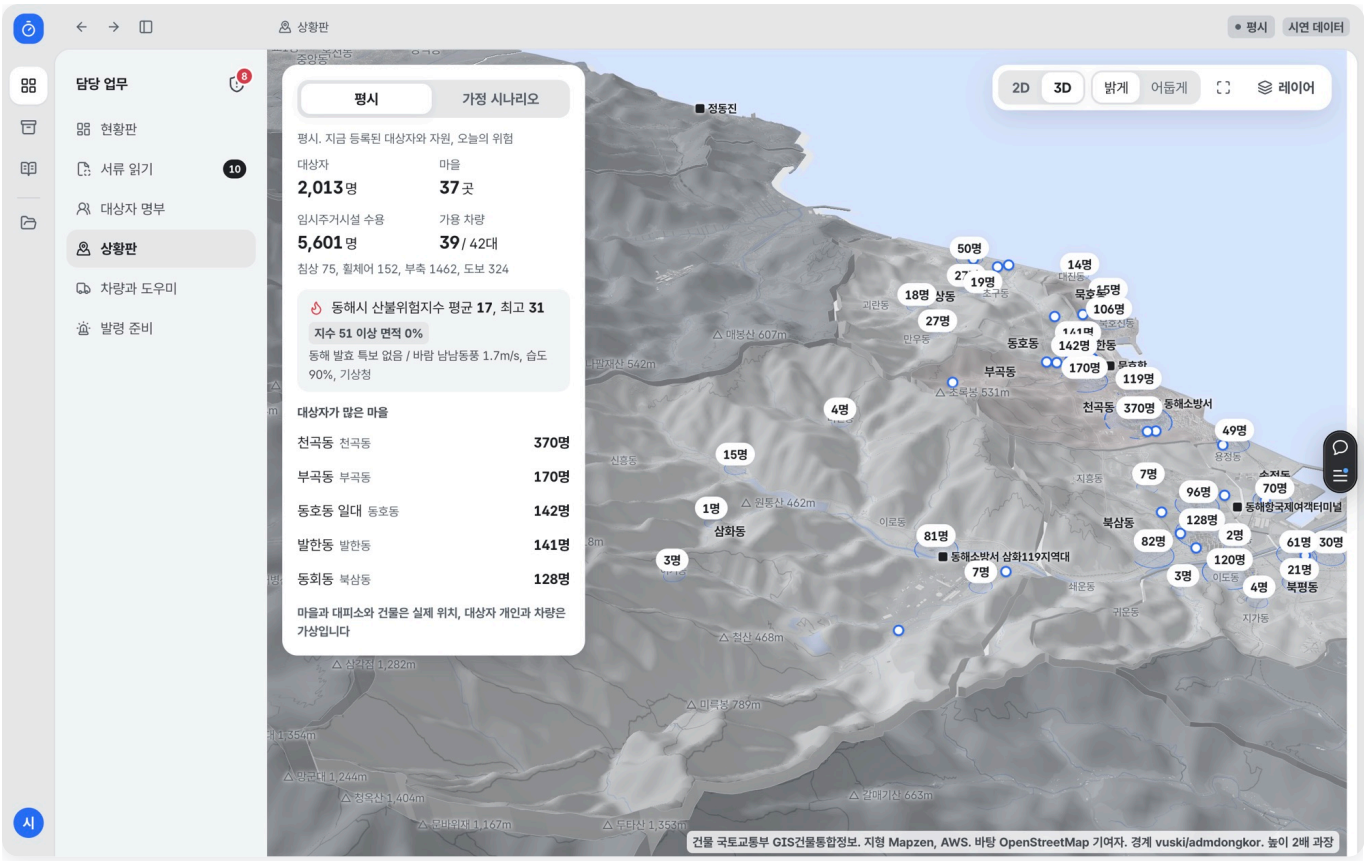


그림 14. 상황판: 실제 지형과 건물 위 마을별 대상자와 대피소(출처: 공개 시안 2026. 10. 20. 범례: 흰 말풍선은 마을별 대상자 수, 파란 원은 대피소, 검은 표시는 소방서와 주요 시설)

- 동해시 마을 집결지 37곳과 대피소 27곳, 건물 196,111동 표시
- 평시, 가정 시나리오, 발령 중 3개 상황과 시간 축 재생

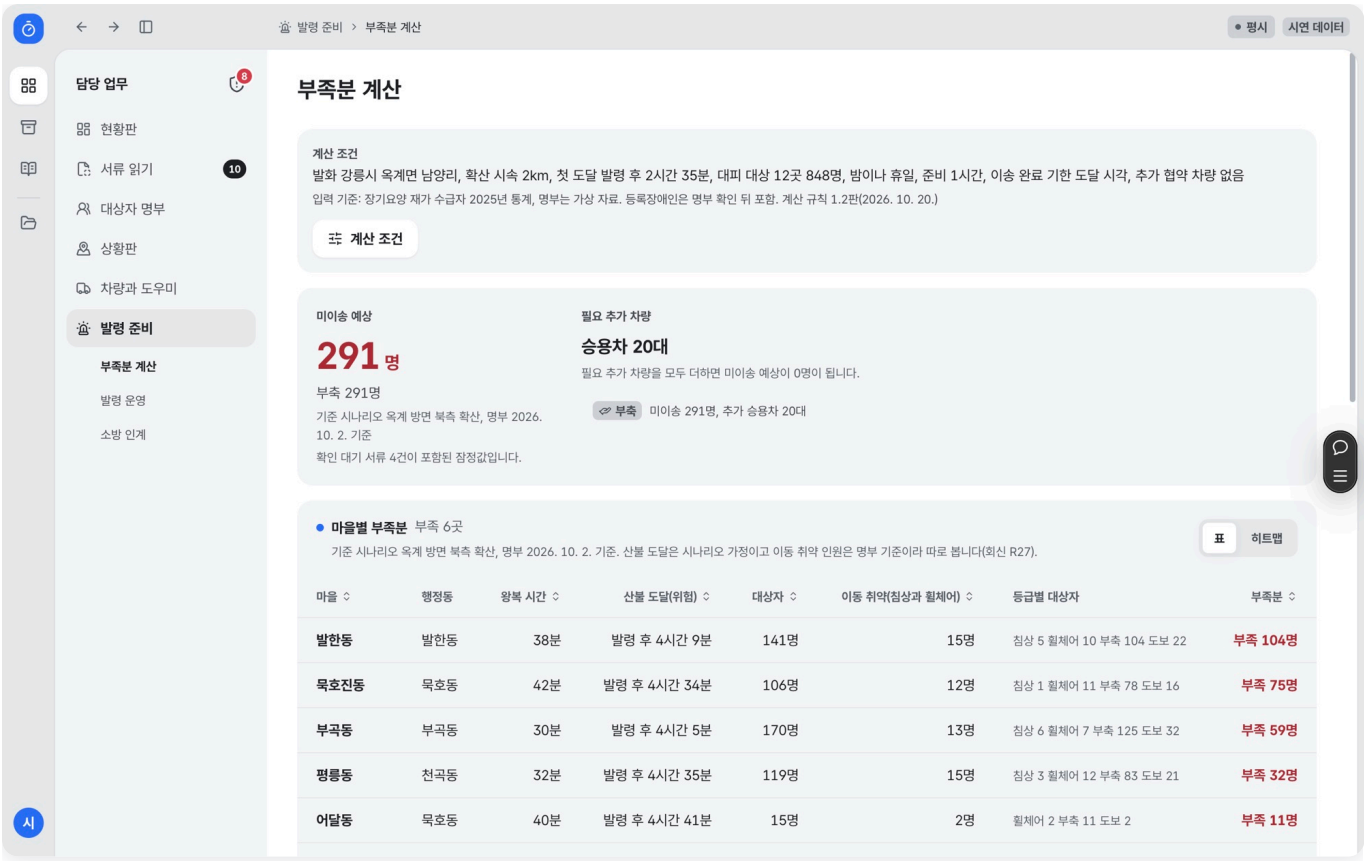


그림 15. 부족분 계산: 계산 조건, 필요 추가 차량, 마을별 부족분(출처: 공개 시안 2026. 10. 20. 범례: 빨간 숫자는 부족, 산불 도달은 시나리오 값, 이동 취약은 침상과 휠체어 인원)

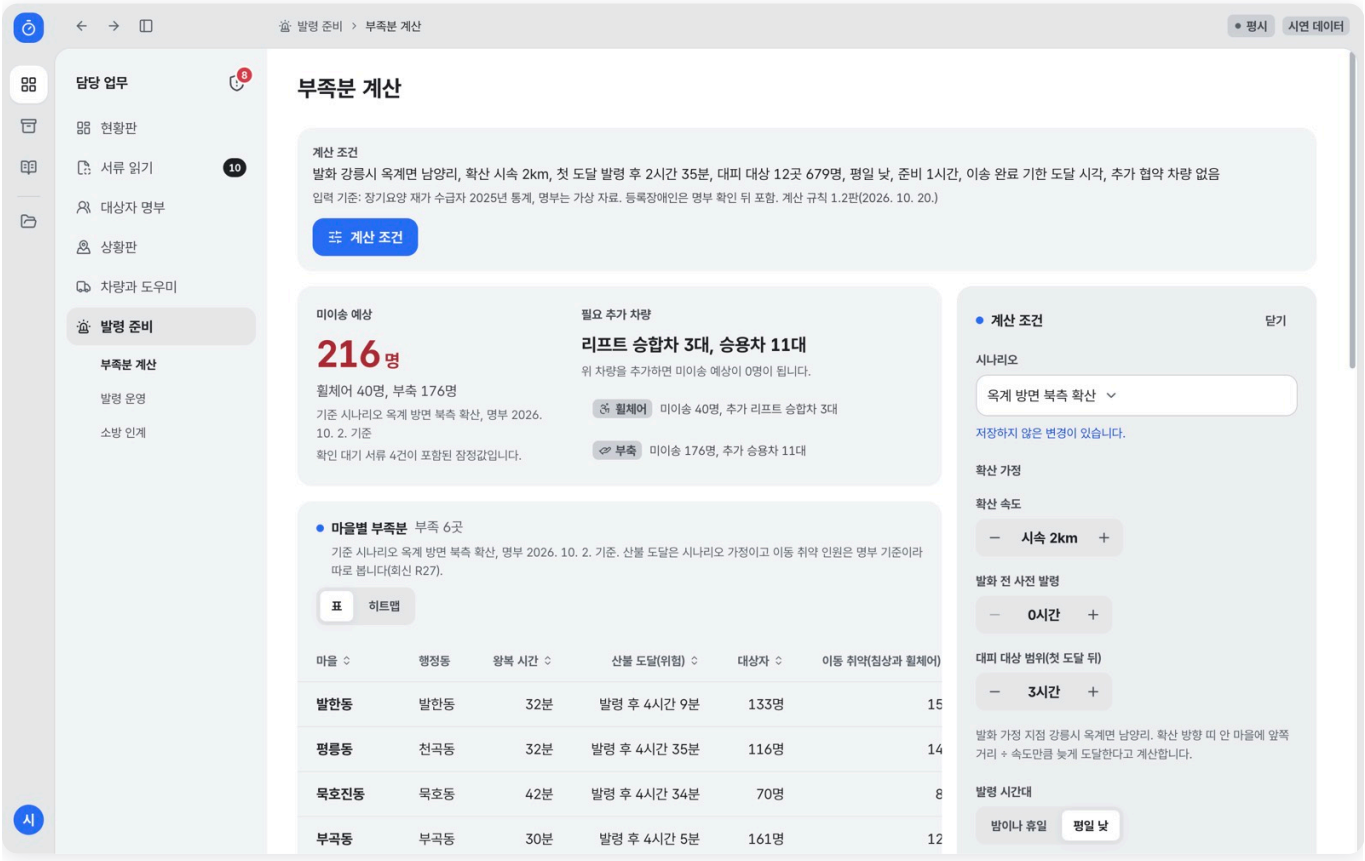


그림 16. 평일 낮 시간대 계산: 센터 대피 제외, 휠체어 부족 표시(출처: 시안 화면 2026. 10. 20., 커밋 56e966e, 회신 R24 R27 반영)

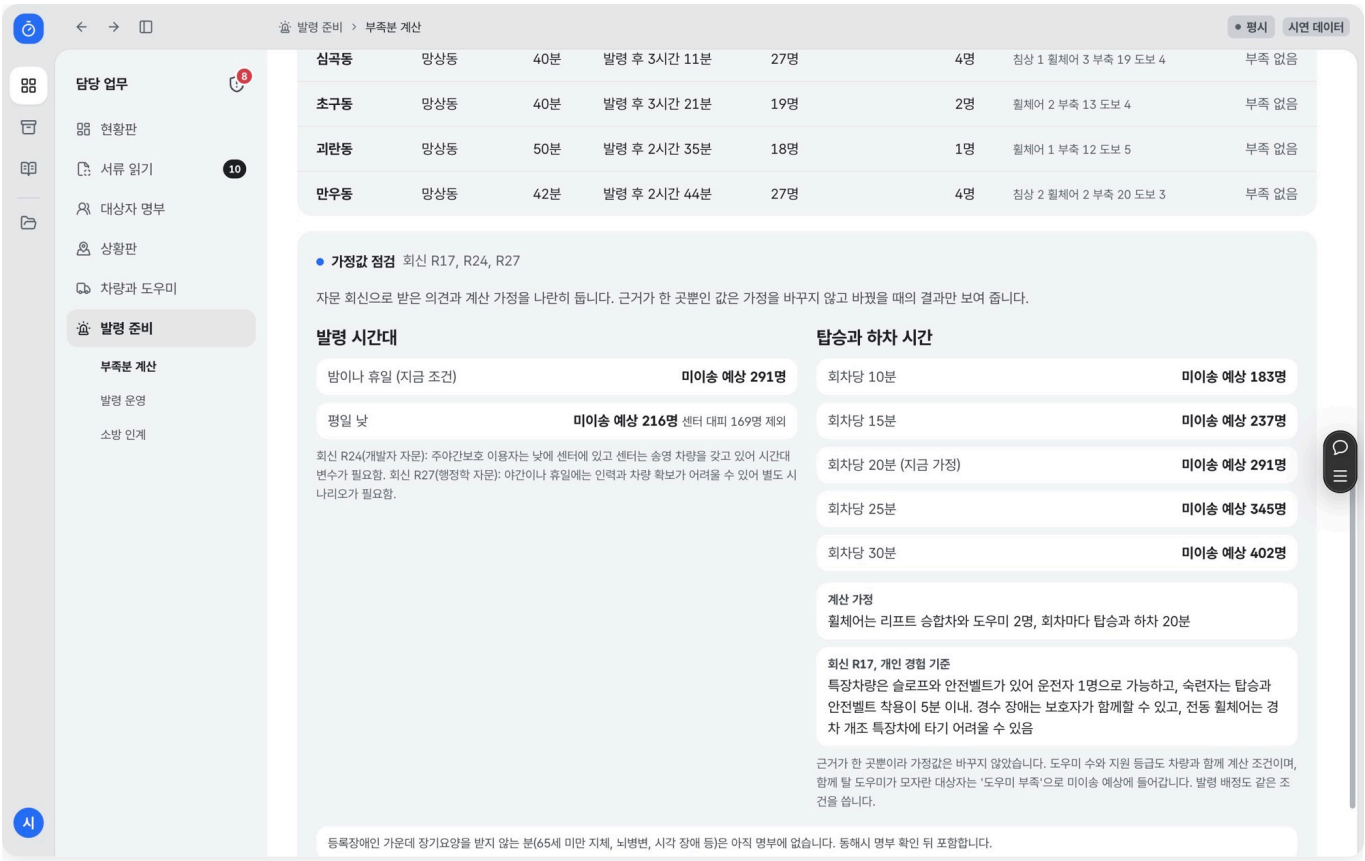


그림 17. 가정값 점검 카드: 발령 시간대와 승하차 시간 기준값의 회신 값 비교(출처: 공개 시안 2026. 10. 20., 커밋 37985c9, 회신 R17 R24 R27 반영. 범례: 기준값과 회신 값별 미이송 예상, 도우미 수와 지원 등급 포함)

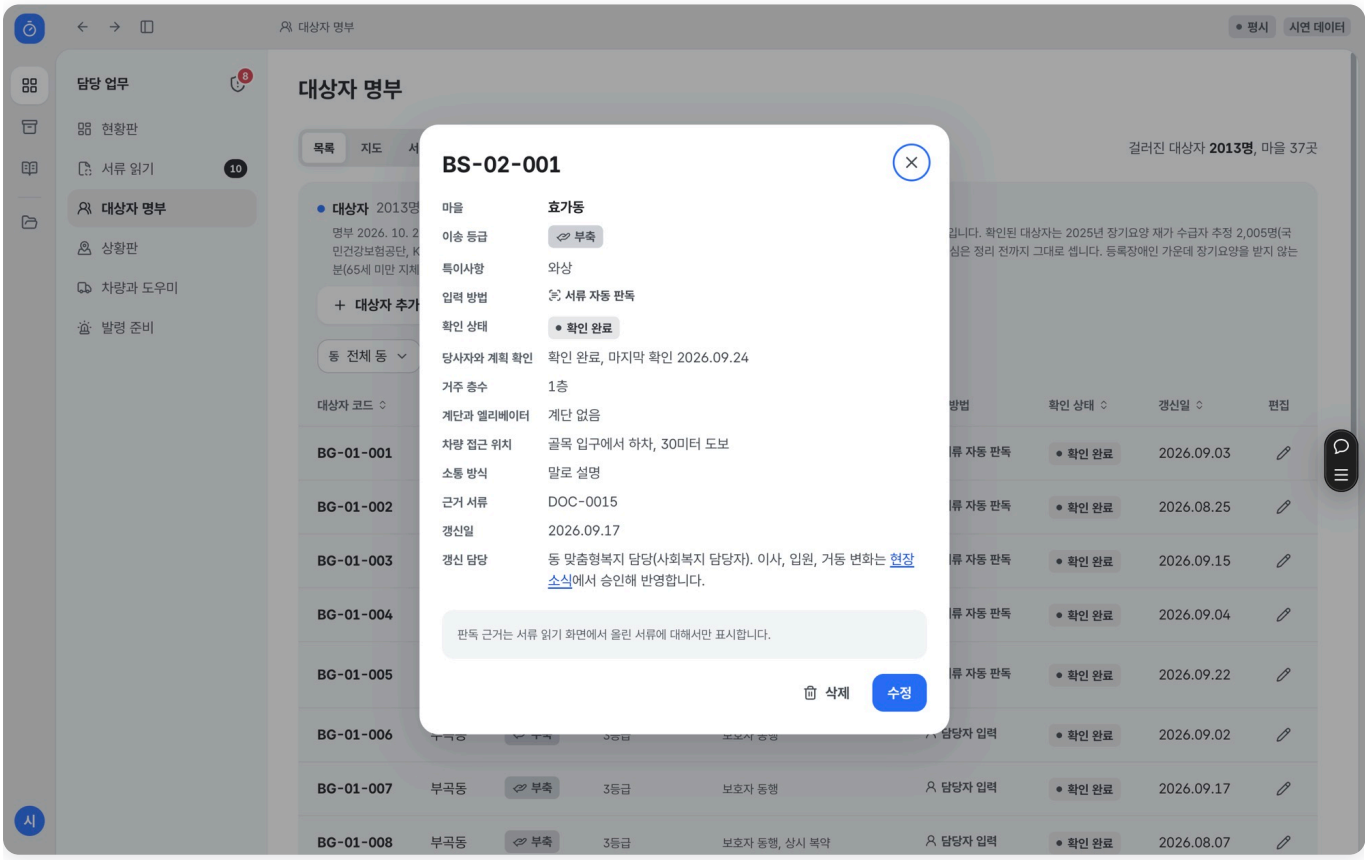


그림 18. 대상자 명부 상세: 확인 상태, 마지막 확인일, 층수와 계단, 소통 방식(출처: 공개 시안 2026. 10. 20., 회신 R28 반영)

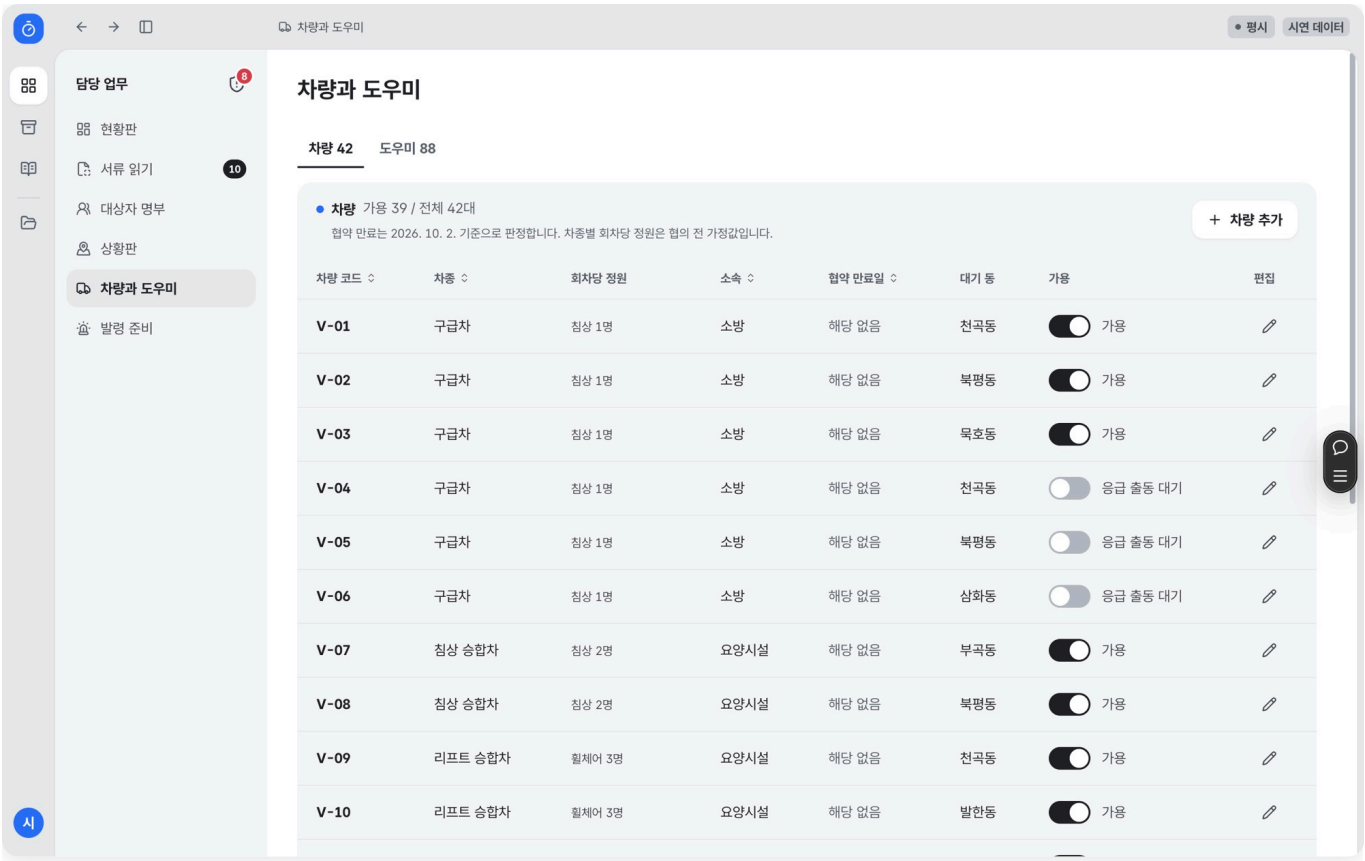


그림 19. 차량과 도우미: 소유별 차량, 가용 여부, 도우미 지원 등급(출처: 공개 시안 2026. 10. 20. 범례: 차량은 소유(소방, 시설, 시, 협약)와 가용 여부, 도우미는 지원 등급)

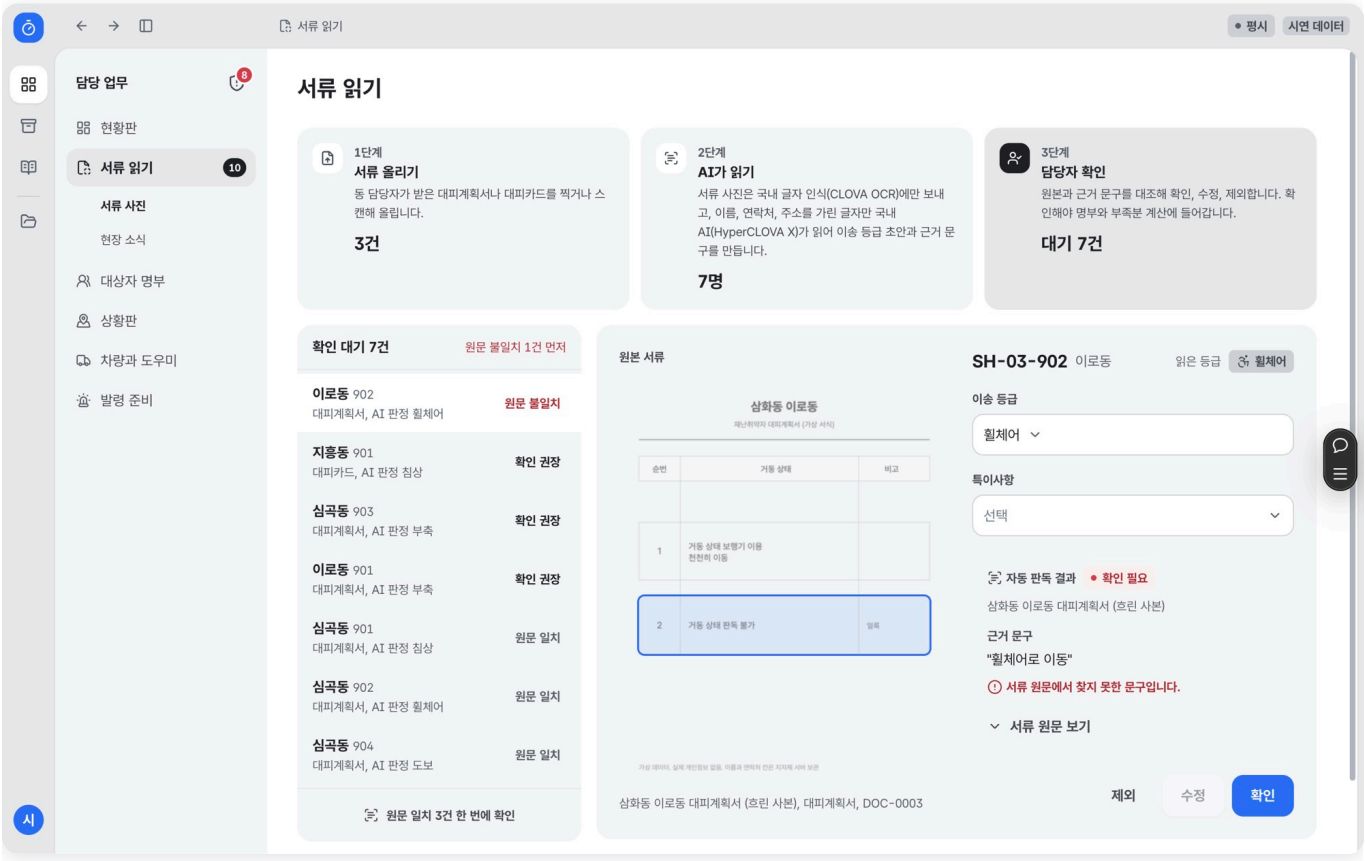


그림 20. 서류 읽기: 원본 서류, 근거 문구, 원문 불일치 표시(출처: 공개 시안 2026. 10. 20. 범례: 원문 불일치는 근거 문구가 원문에 없는 건으로 담당자 확인 우선)

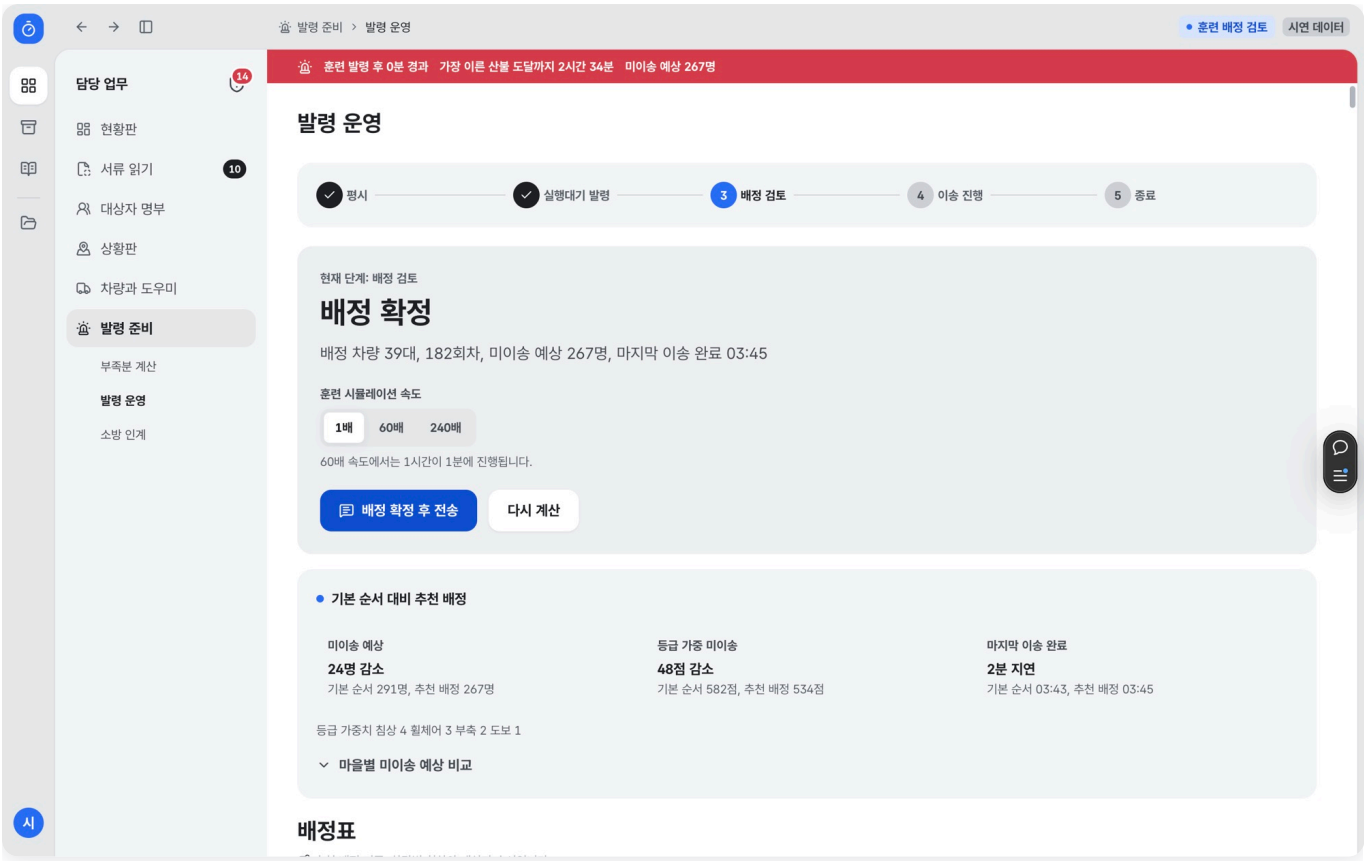


그림 21. 발령 운영 배정 검토: 기본 순서 291명 대비 추천 배정 267명과 배정표(출처: 공개 시안 훈련 발령 2026. 10. 20. 범례: 단계 표시 1~5, 배정표는 차량별 회차와 대상자 순서)

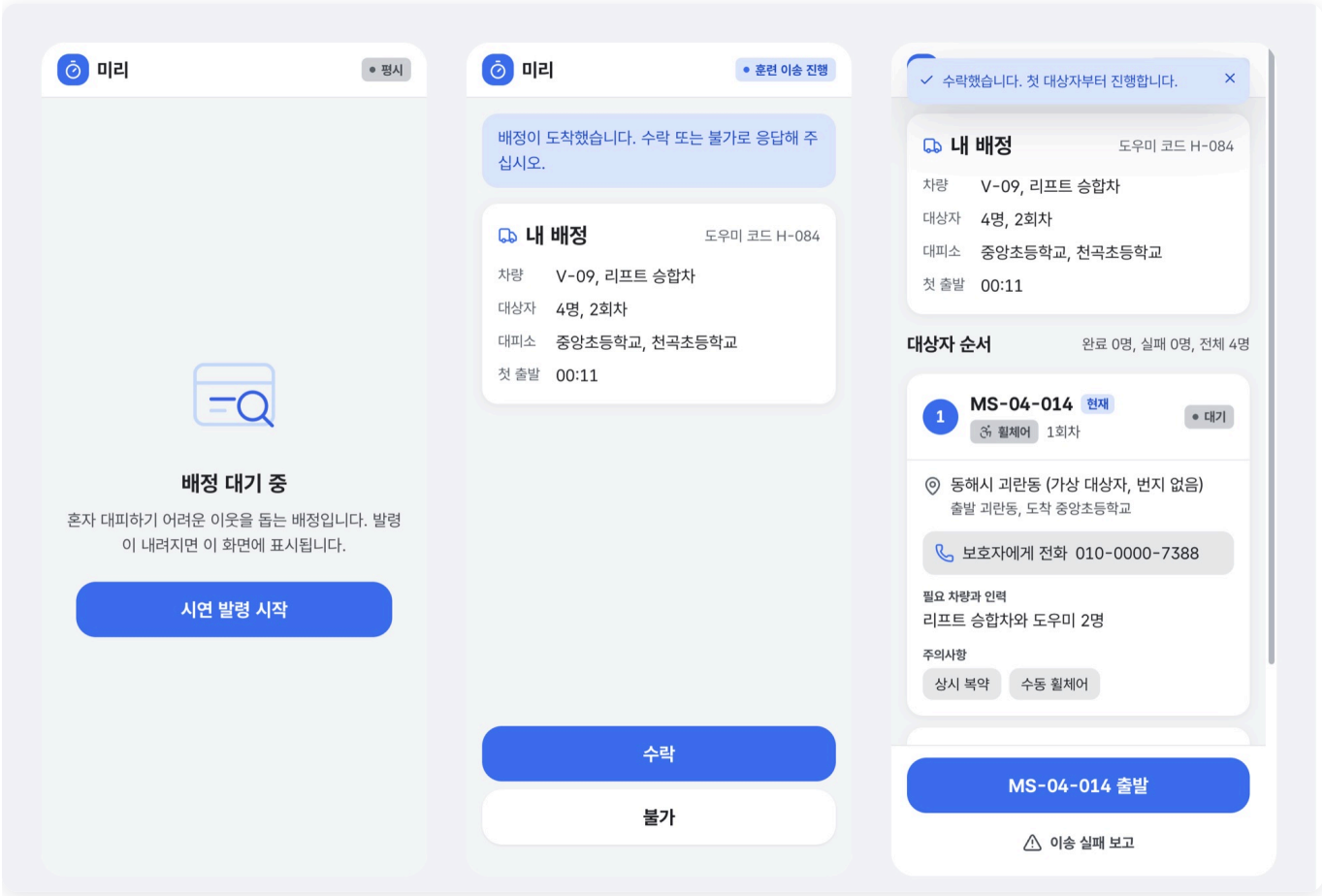


그림 22. 도우미 휴대폰 화면 3단계: 대기, 배정 도착과 수락, 이송 진행(출처: 공개 시안 /h/demo 2026. 10. 20., 390px 폭. 범례: 왼쪽부터 대기, 수락 또는 불가 응답, 대상자 순서와 출발 보고)

- 도우미 화면: 본인 배정만 표시, 불가 응답 시 재배정 후보 제외, 발령 종료 시 정보 삭제

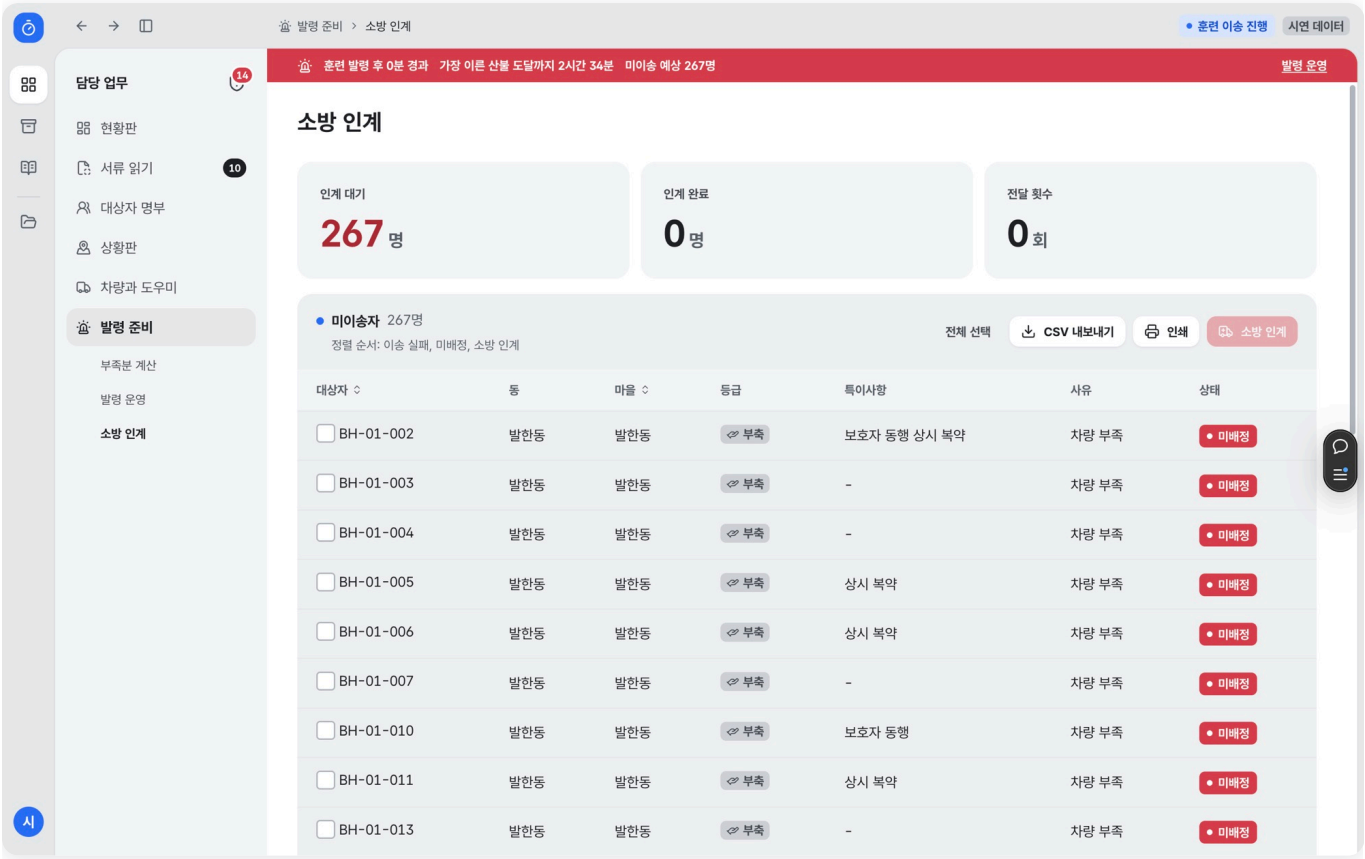


그림 23. 소방 인계: 미이송자 일괄 목록, 특이사항과 사유(출처: 공개 시안 훈련 발령 2026. 10. 20. 범례: 사유는 차량 부족, 도우미 부족, 이송 실패 등)

6-8. 이용자 서비스 시나리오

3월 평시 준비에서 발령, 소방 인계까지

시점	이용자	장면	쓰는 화면
3월 초 평시	동 재난 담당자	부족분 291명 전원 부축 등급 확인, 승용차 추가 협약 20대 판단. 평일 낮 전환 시 휠체어 부족 40명 확인, 리프트 승합차 협약 검토	현황판, 부족분 계산
같은 날	동 재난 담당자	부족 숫자가 들어간 차량 협약 협조 공문 한글 파일 작성	문서함
3월 중순	요양보호사, 사회복지 담당자	"이번 주부터 누워서만 지내신다"는 소식의 거동 변화 후보 등록과 승인	현장 소식
산불 발령	동 재난 담당자	마을별 발령 기한과 추천 배정 267명 검토, 도우미 휴대폰 배정 전송	발령 운영
이송 진행	대피 도우미	수락 뒤 출발, 도착, 탑승, 대피소 인계 보고, 현황판 숫자 감소. 불가 응답 시 재배정	도우미 화면
기한 초과	소방	미이송 대상자 목록과 특이사항 일괄 수신, 동해 응급실 가용병상 참고	소방 인계

※ 최종 솔루션 및 서비스 구성도: 그림 1(서비스 블루프린트), 그림 8(시스템 구성도)

6-9. 도입 전(As-Is)과 도입 후(To-Be)

발령 후 수배에서 평시 준비로의 전환

관점	도입 전	도입 후
재난취약자	차량 도착 시점 예측 곤란	정해진 시각의 차량과 도우미 도착 배정
시설과 도우미	발령 후 전화 개별 요청	휴대폰 화면 배정 수락과 단계 보고
시와 동 담당자	발령 후 차량 수배, 부족 인원 사후 확인	평시 부족분 기반 차량 협약과 도우미 지정
문서 업무	협조 공문과 상황보고 숫자 수기 전기	현황판 숫자 포함 서식 한글 파일 저장
소방	개별 신고 기반 구조 요청 접수	미이송자 목록 일괄 수신, 구조 자원 집중

- 서면 자문에서 확인한 도입 전 상황
  - 복지 부서와 재난 부서의 대비 단계 협력 부족(R01)
  - 명부 현행화, 차량과 인력의 실제 가용 여부, 기관 간 정보 전달 지연(R27)
- 동해시 현행 업무 방식: 10. 26. 망상동 현장 인터뷰에서 확인 예정

6-10. 개인정보 보호 설계

이름 없는 계산, 본인 배정만 표시, 국내 처리

- 화면: 이름 대신 대상자 코드 표시, 개방 API와 공개 화면은 마을 합계만 제공(R29)
- 도우미 휴대폰: 본인 배정만 발령 기간에 표시, 종료 시 삭제
- 평시 부족분: 이름 없는 숫자 처리, 발령 시 실명 배정은 지자체 내부 서버 처리
- 서류 판독: 사진은 국내 OCR에만, 가린 글자만 국내 AI 전송, 잔존 시 호출 중단(서울 실행)
- 운영 단계: 동해시 계약 주체의 공공기관용(CSAP) 환경 이전과 시 보안성 검토(5-3 4단계)

6-11. 법령 쟁점과 확인 경로

6개 쟁점별 조문과 확인 부서

쟁점	검토 조문	확인 경로
평시 재난취약자 명부 작성 근거	「재난 및 안전관리 기본법」 제74조의3	동해시 안전과, 개인정보 담당 부서 서면 질의
이송 등급의 민감정보 해당 여부와 동의 방식	「개인정보 보호법」 제23조	동해시 개인정보 담당 부서
발령 시 소방과 도우미 정보 제공	「개인정보 보호법」 제18조제2항	동해시 개인정보 담당 부서, 동해소방서
이름 없는 계산 자료의 처리 범위	「개인정보 보호법」 제28조의2	동해시 개인정보 담당 부서
AI 판독 결과의 처분 성격	「행정기본법」 제20조	담당자 확인 뒤 반영 구조, 확인자와 시각 기록
명부 보관 위치와 클라우드 이용	「행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시」[16]	동해시 정보화 담당 부서

- 법령 자문(R15): 이송 근거는 「재난 및 안전관리 기본법」과 산불 관련 법률, 개인정보 이용은 「개인정보 보호법」 검토
- 동해시 정보와 개인정보 담당 부서에 예상 질문 5개 전달(10. 20.)

6-12. 검증 계획

가설별 지표와 측정 방법

가설	지표	목표	검증 방법
H1 평시 부족분 숫자가 차량 협약 판단 근거가 됨	담당자 판단 가능 여부, 실제 협약 차량 입력 재계산	시범 지역 재계산 1건	망상동 행정복지센터 인터뷰, 실제 협약 차량 수 입력
H2 도우미가 교육 없이 배정을 수락하고 보고함	과제 성공률, 소요 시간, SUS 만족도	측정 후 보고	청년공간 5분 체험, 봉사센터 20분 과제 6개 (docs/usertest)
H3 국내 AI 판독이 담당자 확정 등급과 일치함	등급 일치율, 근거 원문 대조 통과율	실서류 기준 측정 후 보고	담당자 확정 등급과 판독 등급 비교(R20, R26 자문)
H4 배정 결과가 입력 변화에 안정적임	왕복 시간과 정원 변화별 미이송 변화	민감도 표 작성	추천 배정 중심 입력값 변화(R16)
H5 담당자와 도우미 화면이 접근성 기준을 충족함	웹 33개 항목, 모바일 앱 지침 18개	자체 점검 통과	휴대폰 실기기와 화면 낭독기 점검
H6 행정 서식이 한컴 한글에서 그대로 열림	서식 21종 열람	21종	한컴 한글 직접 열람

6-13. 추진 일정과 마일스톤

10월 협력과 이전, 11월 실증, 12월 본선

일정	내용	산출물
10. 19.~10. 20.	서면 자문 150곳, 회신 30곳 정리, 감사 회신 22통, 동해시 안전과 통화	협력 기록표, 회신 원문
10. 20.	회신 반영 화면 수정, 국내 배포와 국내 AI 이전, 코드 검토 4차, 공공데이터 3종 추가, 재난안전데이터 8건 신청, 체험 자료	커밋 7d09384, 체험 도구
10. 22.	의료정보 분야 교수 면담	서류 읽기 개인정보 기준, 평가 지표
10. 21.~10. 25.	체험 포스터와 안내문 전달, 플랫폼 회원 등록과 서버 함수 권한 협의, 승인 데이터 연결	데이터 연결 1단계
10. 26.~10. 30.	동해 현장 인터뷰와 시안 사용 관찰(10. 26. 10:00 망상동 행정복지센터), 사용자 체험	인터뷰 기록, 체험 집계
10. 29.~11. 2.	인터뷰와 체험 결과 반영, 도우미 등록 화면, 서버 함수 플랫폼 클라우드 이전	등록 화면, 국내 서버 함수
11. 3.	상세기획서와 참고자료 제출	제출본
11월	실서류 판독 검증, 사용성 평가 정리, 데이터 연결 2단계	검증 보고
12월	본선 발표와 시연	발표 자료

6-14. 고도화 로드맵

시안에서 동해시 시범 운영까지 3단계

단계	시기	주요 추진 내용
1단계 시안 고도화	2026. 10.~11.	도우미 등록 화면, 도우미 보고 서버 연동, 실제 발령 기능 개방, 서버 함수 국내 이전, 승인 데이터 연결
2단계 동해시 시범 운영	2027. 봄철 산불 조심 기간 전	실제 협약 차량과 명부 기준 부족분 산출, 공공기관용(CSAP) 환경 이전, 시 보안성 검토
3단계 확산	시범 운영 뒤	강원권 시군 적용(시군 코드와 공개 자료 재가공), 지진해일, 태풍 호우 침수, 산사태, 대설 고립 시나리오 운영

VII. 기대효과

7-1. 시민, 기업, 정부 입장의 유용성

입장별 필요와 미리의 제공 가치

입장	회신에서 확인된 필요	미리가 주는 것
시민 (재난취약자)	"오는 사람이 나에게 필요한 도움을 알고 있는가"(R28)	소통 방식, 층수와 계단, 차량 접근 위치, 특이사항의 배정과 소방 인계 연동
시민(가족)	차량 출발 알림, 부모 정보 전달 범위에 대한 우려(R24)	도우미에게 맡은 대상자 정보만 발령 기간 표시, 종료 시 삭제. 가족 알림은 정보 범위와 함께 11월 설계
시민(대피 도우미)	본인 안전과 역할의 명확성(R12)	본인 배정만 확인, 수락 또는 불가 응답, 불가 응답의 불이익 없는 재배정
기업	군 단위 승용차 동원처는 개인택시조합과 농협(R24)	차종별 필요 대수(기준 시나리오 승용차 20대) 평시 제시, 협약 규모 결정 근거. 국내 클라우드 AI의 공익 서비스 적용 사례
정부(시와 읍면동)	명부 현행화, 차량과 인력 가용 여부, 기관 간 정보 전달 지연(R27). 실사용 읍면동 4~5명(T2). 기준일과 규칙 판 표기(R24)	복지 담당자 명부 갱신, 재난 담당자의 같은 숫자 기반 협약과 발령 판단, 결과별 기준일과 규칙 판 기록
정부(소방)	구급차는 소방 작전 하에서 결정(R01). 증상 발생 시각, 관찰 내용, 수행 조치 인계(R06)	소방 구급차의 별도 계산, 미이송 대상자 목록과 특이사항 일괄 인계

7-2. 파급 효과

평시 숫자에 기반한 이송 준비 체계

- 재난취약자 이송 부족분의 평시 수치화, 차량 협약과 도우미 지정의 근거 확보
  - 기준 시나리오: 승용차 20대 협약으로 미이송 예상 291명 해소
- 같은 차량과 도우미로 추천 배정만으로 미이송 예상 24명 감소(291명에서 267명)
- 차량으로 해소되지 않는 초고속 확산 상황의 사전 수치화, 사전 발령과 마을 안 대피 대책의 평시 논의
- 평소 공문 업무에 같은 숫자 활용, 평시 서비스 이용 정착

7-3. 활용과 확산

시군 코드 교체로 다른 지역과 재난에 적용

- 시군 코드와 범위 교체, 공개 자료 재가공으로 다른 시군 적용
- 자료 가공 스크립트, 계산 규칙, 출처 표, 시험, 도식, 체험 자료 저장소 공개
- 개방 API를 통한 다른 기관의 부족분 숫자 조회
- 산불 외 지진해일, 태풍 호우 침수, 산사태, 대설 고립 시나리오의 같은 계산 적용, 대피 기한이 있는 재난으로 확장

별첨. 출처

출처 목록

- [1] 연합뉴스, 「강릉옥계 산불 대피 중 넘어진 80대 숨져…"화재 연관성 적어"」, 2022. 3. 5., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220305033300062, 확인 2026. 10. 20.
- [2] 연합뉴스, 「강릉옥계 산불 동해로 급속 확산…곳곳 대피령·시가지 위협」, 2022. 3. 5., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220305041000062, 확인 2026. 10. 20.
- [3] 뉴스핌, 「[속보] 강릉시 옥계 산불 동해시 망상까지 확산…주민 228명 대피」, 2022. 3. 5., https://www.newspim.com/news/view/20220305000032, 확인 2026. 10. 20.
- [4] 연합뉴스, 「[동해안 산불] 봄날 앗아간 '산불 악몽'…열흘 만에 되찾은 일상」, 2022. 3. 13., https://www.yna.co.kr/view/AKR20220313020900062, 확인 2026. 10. 20.
- [5] 정부, 초고속 산불 대비 주민대피 체계 개선키로, 행정안전부 2025. 4. 16., 확인 2026. 10. 5.
- [6] 산불 사망자 30명 중 28명 60대 이상, 한국경제 2025. 3. 31., 확인 2026. 10. 5.
- [7] 복지시설 52개 기관 1,458명 전원 조치, 오마이뉴스 2025. 3. 26., 확인 2026. 10. 5.
- [8] 울진 삼척 산불 마을 35곳 6,126명 대피, 한겨레 2022. 3. 5., 확인 2026. 10. 5.
- [9] 경북 산불 시간당 8.2km 확산, 서부지방산림청 2025. 5. 30., 확인 2026. 10. 5.
- [10] 행정구역(읍면동)별 5세별 주민등록인구, 행정안전부(KOSIS) 2026. 9., 확인 2026. 10. 6.
- [11] 노인장기요양보험통계, 국민건강보험공단(KOSIS) 2025., 확인 2026. 10. 6.
- [12] 이재민 임시주거시설(동해시), 행정안전부 국민재난안전포털, 확인 2026. 10. 6.
- [13] 강원특별자치도 동해시 마을회관및경로당(15114136), 동해시 2025. 11. 4., 확인 2026. 10. 6.
- [14] GIS건물통합정보(강원), 국토교통부 브이월드 2026. 9. 9., 확인 2026. 10. 7.
- [15] 산불위험예보정보, 기상특보, 단기예보 오픈 API, 산림청과 기상청, 확인 2026. 10. 7.
- [16] 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시 제2024-63호, 2024. 8. 20.), 국가법령정보센터, 확인 2026. 10. 20.
- [17] 공공데이터 연결 목록(응급실 가용병상 15000563, 장애인편의시설 15092317, 산불통계 15121380 등), 공공데이터포털, 확인 2026. 10. 20.

※ 기사 제목 안의 가운뎃점은 원문 제목 표기